■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের ব্যতিক্রম পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৯.৫%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/০১/২০২৬)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232709

বিষয় : নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান-১

সময়-৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান-৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) আইসোডায়াফেয়ার কী? *[১.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) দর্পণ নিউক্লিয়াস কাকে বলে? *[১.১৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) নিউক্লিয়ার স্পিন কী? *[২.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) বেকেরেল ও কুরীর মধ্যে সম্পর্ক কী? *[৩.১৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) রেডিও আইসোটোপ কী? *[৩.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) গাইগার-নাটাল সূত্রটি লেখ। *[৪.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) কুলম্ব বিক্ষেপণের সংজ্ঞা দাও। *[৫.০৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) আলফা ক্ষয় কী? *[৪.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) ইলেকট্রন গ্রাসের সংজ্ঞা দাও। *[১.২১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) তাপ নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া বলতে কী বুঝ? *[৭.০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) কণা উদঘাটক কাকে বলে? *[৮.০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) নিউক্লিয়ার ভ্রামক কী? *[২.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। পারমাণবিক ভর একক বলতে কী বুঝ? এর সমতুল্য শক্তি MeV এককে নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-১ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। বিটা ক্ষয়ের জন্য Q-এর মান সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[অধ্যায়-৫ এর ১৪ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। নিউক্লিয় বলের সম্পৃক্তি ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-১ এর ৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। নিউক্লিয় বলের মেসন তত্ত্ব বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-২ এর ৮ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। দেখাও যে, $N = N_0e^{-\lambda t}$; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

৭। দেখাও যে, জোড় সৃষ্টির জন্য ফোটনের প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন শক্তির মান $2m_0c^2$ *[অধ্যায়-৬ এর ৭ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। নিউক্লিয় চৌম্বক দ্বিমেরু ভ্রামক ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-২ এর ২০২৩ সালের ১৩ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। ডিটেক্টর কী? বিভিন্ন প্রকার ডিটেক্টরগুলো কী কী? *[অধ্যায়-৮ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) নিউক্লিয়নের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। *[অধ্যায়-১ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধনশক্তি লেখচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-১ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) O^{16} হতে নিউট্রন পৃথক করতে পৃথকীকরণ শক্তি নির্ণয় কর। এখানে, $M(O^{16}) = 15.994914$ amu, $M(O^{15}) = 15.003070$ amu, $m_n = 1.008665$ amu.

১১। (ক) নিউক্লিয়াসের তড়িৎ বহুমেরু ভ্রামকের রাশিমালা প্রতিপাদন কর। *[অধ্যায়-২ এর ৮ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ${}_8O^{17}$ নিউক্লিয়াসের মোট কৌণিক ভরবেগ ও সমতা নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-১ এর গাণিতিক-১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। (ক) নিউক্লিয় চুল্লীর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৭ এর ২০২৩ সালের ১২ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) প্রতি ফিউশনে নির্গত শক্তির পরিমাণ নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-৭ এর ৮ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। (ক) আলফা ক্ষয়ের তত্ত্বটি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) কখন পজিট্রন নিঃসরণ না হয়ে ইলেকট্রন গ্রাস হয় আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৫ এর ১২ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। (ক) Q মান কী? নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় Q-এর মান বের করার সূত্র প্রতিপাদন কর। *[অধ্যায়-৯ এর ২ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) নিউক্লিয় ফিশন ও ফিউশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-৯ এর ৬ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। (ক) গামা বিকিরণের তত্ত্ব আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৬ এর ৬ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ১১ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। (ক) নিউক্লিয়াসসমূহের প্রতি নিউক্লিয়ন বন্ধন শক্তি বনাম ভরসংখ্যা লেখচিত্র অঙ্কন করে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। *[অধ্যায়-১ এর ১০ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) C^{12} নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ ও ঘনত্ব নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-১ এর গাণিতিক-৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। (ক) একটি GM কাউন্টারের গঠন ও কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৮ এর ৩ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) একটি GM কাউন্টার প্রতি সেকেন্ডে 1000 কাউন্ট দেয় এবং এর অসাড় সময় 2×10^{-4} সেকেন্ড, এ যন্ত্রের প্রকৃত গণনার হার নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-৮ এর গাণিতিক-০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 232709

Subject Name : Nuclear Physics-I

নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা-১

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ নিউক্লিয়াসের মৌলিক ধর্মাবলি

(Basic Properties of Nuclei)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. নিউক্লিয়ন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮]*

অথবা, নিউক্লিয়ন কাকে বলে?

উত্তর : নিউক্লিয়াস যে সকল উপাদান দ্বারা গঠিত তাদেরকে নিউক্লিয়ন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. নিউক্লিয়াস চার্জ কি?

উত্তর : নিউক্লিয়াসের ভেতরে অবস্থিত প্রোটনের চার্জকে নিউক্লিয়াস চার্জ বলে।

০০ ০৩. নিউক্লিয়াস বলতে কি বুঝ?

উত্তর : পরমাণুর সমস্ত ধনাত্মক আধানের ভরের কেন্দ্রে অতি অল্প পরিসর স্থানে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। এই কেন্দ্রকে নিউক্লিয়াস বলে।

০০ ০৪. পজিট্রন নিঃসরণ বলতে কি বুঝ? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]

অথবা, পজিট্রন নিঃসরণ কি?

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের একটি প্রোটন একটি নিউট্রনে পরিণত হয় এবং সে সময় যুগপৎ একটি পজিট্রন (β^+) ও একটি নিউট্রিনো সৃষ্টি হয় এবং বের হয়ে আসে তাকে পজিট্রন নিঃসরণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. নিউক্লিয়াসের আকার কি?

উত্তর : পরমাণুর যে পরিমাণ জায়গা জুড়ে নিউক্লিয়াস অবস্থান করে তাকে নিউক্লিয়াসের আকার বলে।

০০ ০৬. রাদারফোর্ডের বিক্ষেপণ সূত্রটি লিখ।

উত্তর : রাদারফোর্ডের বিক্ষেপণ সূত্র হলো :

$$N(\theta) = \frac{\text{sint } z^2 e^4}{(8\pi\epsilon_o)^2 R^2 T_\alpha{}^2 \text{Sin}^4\left(\frac{0}{2}\right)}$$

০০ ০৭. আইসোটোন কি?

উত্তর : যে সকল পরমাণুর নিউট্রন সংখ্যা সমান, তাদেরকে পরস্পরের আইসোটোন বলে। যেমন ${}_6C^{14}$ এবং ${}_8O^{16}$ পরস্পরের আইসোটোন।

০০ ০৮. নিউক্লিয়াসের ভর বলতে কি বুঝ?

উত্তর : নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রনের ভরের সমষ্টিকে নিউক্লিয়াসের ভর বলে।

০০ ০৯. আইসোটোপ কি?

উত্তর : যে সকল পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা সমান তাদেরকে পরস্পরের আইসোটোপ বলে।

১০. আইসোডায়াফেয়ার কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০০৬, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]

অথবা, আইসোডায়াফার কাকে বলে?

উত্তর : যে সকল পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন অপেক্ষা সমান সংখ্যক অতিরিক্ত নিউট্রন থাকে তাদেরকে আইসোডায়াস্ফোয়ার বলে। যেমন- ^{37}Cl হলো $^{39}_{18}Ar$ এর আইসোডায়াস্ফেয়ার; কারণ প্রতিক্ষেত্রে প্রোটন অপেক্ষা নিউট্রন সংখ্যাও বেশি।

০০ ১১. নিউক্লিয়াসের আয়তন ও ভর সংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক কি?

উত্তর : নিউক্লিয়াসের আয়তন এর ভর সংখ্যার সমানুপাতিক। অর্থাৎ $V \propto A$

০০ ১২. নিউক্লিয়াসের বন্ধন শক্তি বলতে কি বুঝ? ৯৯%

[জা.বি. ২০১০, ২০০৭, ২০২৩]

উত্তর : কোনো প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিউক্লিয় একত্রিত হয়ে একটি স্থায়ী নিউক্লিয়াস গঠন করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় বা নির্গত হয় তাকে নিউক্লিয়াসের বন্ধন শক্তি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (১৩) **পারমাণবিক ভর এককের সংজ্ঞা দাও। ৯৯%**
অথবা, পারমাণবিক ভর একক কি? *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*
উত্তর : একটি কার্বন ${}_8C^{12}$ পরমাণুর ভরের $\frac{1}{12}$ অংশকে এক পারমাণবিক ভর একক বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (১৪) **এক পারমাণবিক ভর এককের সমতুল্য শক্তি কত? ৯৯%**
[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২১]
অথবা, a.m.u ও MeV-এর মধ্যে সম্পর্ক লিখ।
উত্তর : এক পারমাণবিক ভর একক বা 1amu ভরের সমতুল্য শক্তি হলো 931.145MeV।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৫. **নিউক্লিয়াসের উপাদানসমূহ কি কি?**
উত্তর : নিউক্লিয়াস যে সকল উপাদান নিয়ে গঠিত তাদেরকে নিউক্লিয়ন বলে। নিউক্লিয়াসের উপাদান হলো প্রোটন, নিউট্রন।

০০ (১৬) **প্যাকিং ভগ্নাংশ কাকে বলে? ৯৯%** *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, প্যাকিং ভগ্নাংশ কি?
উত্তর : কোনো নিউক্লিয়াসের ভর-ত্রুটি এবং ভর সংখ্যার অনুপাতকে প্যাকিং ভগ্নাংশ বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৭. **নিউক্লিয় বলের সংজ্ঞা দাও।**
উত্তর : নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন্ ও নিউট্রন যে বল দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থেকে নিউক্লিয়াস গঠন করে, তাকে নিউক্লিয় বল বলে।

০০ (১৮) **ভর-ত্রুটি কাকে বলে? ৯৯%**
[জা.বি. ২০০৪, ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩]
অথবা, ভর ত্রুটি বা ভর ঘাটতি কি?
উত্তর : কোনো স্থায়ী নিউক্লিয়াসের ভর তার গঠনকারী উপাদানসমূহের যুক্তাবস্থার ভরের যোগফল অপেক্ষা কিছুটা কম হয়। ভরের এই পার্থক্যকে ভর-ত্রুটি বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৯. *দর্পণ নিউক্লিয়াস কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : যেকোনো দু'টি নিউক্লাইড যাদের একটির প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা অন্যটির যথাক্রমে নিউট্রন ও প্রোটন সংখ্যার সমান তাদের দর্পণ বা মিরর নিউক্লিয়াস বলে।

০০ ২০. **ইলেকট্রন ভোল্ট কি?**
উত্তর : একটি ইলেকট্রনকে এক ভোল্ট বিভব পার্থক্য অতিক্রম করতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় তাকে এক ইলেকট্রন ভোল্ট বলে।

২১. *ইলেকট্রন গ্রাসের সংজ্ঞা দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
[জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, ইলেকট্রন গ্রাস কাকে বলে?
উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস পারমাণবিক কক্ষপথের একটি ইলেকট্রনকে গ্রাস করে এবং সে সময় একটি নিউট্রিনো উৎপন্ন হয় এবং বের হয়ে আসে তাকে ইলেকট্রন গ্রাস বলে।

০০০ ২২. **অজে ইলেকট্রন কাকে বলে? ৯৯%** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : উচ্চতর কক্ষ থেকে নিম্নতর কক্ষে ইলেকট্রনের এরূপ সংক্রমণের ফলে অতিরিক্ত শক্তি বৈশিষ্ট্যমূলক এক্সরে রূপে পরমাণু থেকে নির্গত হতে পারে অথবা অভ্যন্তরীণ রূপান্তরণ প্রক্রিয়ার ন্যায় অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া ঘটাতে পারে যার ফলে এই শক্তি সরাসরি অপর একটি কক্ষীয় ইলেকট্রনে সংক্রমিত হয় এবং ইলেকট্রনটি কক্ষচ্যুত হয়ে নির্গত হয়। পরমাণুর মধ্যে নিউক্লিয়াসের বাইরে সংঘটিত এরূপ প্রক্রিয়াকে অজে প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ায় নিঃসৃত ইলেকট্রনকে অজে ইলেকট্রন বলা হয়।

০০ ২৩. **রেডিও আইসোটোপ এর সংজ্ঞা দাও।** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : এমন কতগুলো আইসোটোপ রয়েছে যারা অস্থায়ী ও তেজস্ক্রিয়। এদেরকে রেডিও আইসোটোপ বলে।

০০ (২৪) **প্যারিটি কি? ৯৯%** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : কিউক্লিয় বিক্রিয়া শক্তিশালী মিথস্ক্রিয়ার অধীনে সম্পন্ন হয় বিধায় এতে সমতা বা প্যারিটি সংরক্ষিত হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. **নিউক্লিয় বন্ধনশক্তি ও প্যাকিং ভগ্নাংশের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ৯৯%** [উ : পদার্থবিজ্ঞান ইজেশন্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ৭ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১৩]*

০০ ০২. B/A বনাম A লেখ অংকন কর এবং লেখচিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা কর। [উ : ৮ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০০৬, ২০১২]*

০০০ ০৩. **ভরত্রুটি ও বন্ধন শক্তি কি? দেখাও যে, ভরত্রুটিকে বন্ধন শক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। ৯৯%** [উ : ১৩ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০১৭]*
অথবা, নিউক্লিয়াসের আকার ভরসংখ্যার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ভরত্রুটি কি? একে বন্ধন শক্তির সাহায্যে প্রকাশ কর।

০০০ ০৪. **(ক) তরল ফোঁটা মডেল ব্যাখ্যা কর। ৯৯%** [উ : ১৩ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, তরল ফোটা মডেলের বর্ণনা কর।
(খ) দর্পণ নিউক্লিয়াস ধারণা হতে নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধের রাশিমালা নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৩, ২০১৯]*

০২৫ (০৫) (ক) অর্ধ প্রয়োগিক ভর সূত্র প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ৯ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]
[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১০, ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অপিভুক্ত) ২০১৬]

(খ) নিউক্লিয় বলের বৈশিষ্টসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]
অথবা, নিউক্লীয় বল কি? নিউক্লীয় বল এর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২১; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

(গ) ভরত্রুটি ও প্যাকিং ভগ্নাংশের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(ঘ) নউক্লিয়াসের তরল ফোটা মডেল ও বন্ধন শক্তির সূত্র আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৪২৭ পৃষ্ঠার ১৬ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। *পারমাণবিক ভর একক বলতে কী বুঝ? এর সমতুল্য শক্তি MeV এককে নির্ণয় কর।* [উ : ৮ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২৪]*
অথবা, পারমাণবিক ভর একক বলতে কী বুঝ? এক amu ভরের সমতুল্য শক্তি নির্ণয় কর।

৪। *নিউক্লিয় বলের সম্পৃক্তি ব্যাখ্যা কর।* [উ : ১৩ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, নিউক্লিয় বল কী? নিউক্লিয় বলের সম্পৃক্তি ব্যাখ্যা কর।

১০। (ক) *নিউক্লিয়নের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।* [উ : ৯৩ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]*

(খ) *নিউক্লীয় প্রতি বন্ধন শক্তি লেখচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।* [উ : ১১ পৃষ্ঠার ১.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]*
অথবা, নিউক্লিয়নপ্রতি বন্ধন শক্তি বনাম ভর সংখ্যার লেখচিত্র অঙ্কন কর এবং এর সাহায্যে নিউক্লিয় ফিশন ও ফিউশন ব্যাখ্যা কর।

১৬। (ক) *নিউক্লিয়াসসমূহের প্রতি নিউক্লিয়ন বন্ধন শক্তি বনাম ভরসংখ্যা লেখটি অঙ্কন করে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।*
[উ : ৪১৮ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং] *[জা.বি. ২০২২, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের-০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
-সম্পাদক

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০ ০১. $^{64}Ca^{-}$ এর ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। [উ : ১৫ পৃষ্ঠার ০১ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ০২. একটি $^{16}_{8}O$ পরমাণুর বন্ধন শক্তি বের কর। দেওয়া আছে, $m_p = 1.007825amu$, $m_n = 1.008665amu$ [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ০৪ নং]
[জা.বি. ২০১৬; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]

০০ ০৩. $^{3}_{2}He$ এবং $^{3}_{1}H$ এর বন্ধন শক্তির পার্থক্য কত। [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

০০ ০৪. ডিউটরিয়াম নিউক্লিয়াসের ভর বের কর। এ ক্ষেত্রে B/A= 1MeV [উ : ১৭ পৃষ্ঠার ০৮ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ০৫. O^{16} হতে নিউট্রন পৃথক করতে পৃথকীকরণ শক্তি নির্ণয় কর। [$M(O^{16}) = 15.994914$ amu, $M(O^{15}) = 15.003070$ amu $m_n = 1.008665$ amu] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৬. $_{14}S^{29} - _{15}P^{29}$ এর কুলম্ব সরণশক্তি নির্ণয় কর। [দেয়া আছে $r_0 = 1.4 \times 10^{-15}m$ এবং $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}C^2N^{-1}m^{-2}$] *[জা.বি ২০১৯]*

০০০ ০৭. $_{28}Ni^{62}$-এর নিউক্লিয়নপ্রতি বন্ধন শক্তি নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৭ পৃষ্ঠার ০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৯; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, $^{62}_{28}Ni$-এর প্রতি নিউক্লিয়নের জন্য গড় বন্ধনশক্তি নির্ণয় কর, যার পারমাণবিক ভর 61.92834u। যদি তোমার প্রাপ্ত ফলাফল 8.618 MeV-এর ব্যতিক্রম হয়, যা $^{62}_{28}Ni$-এর গড় বন্ধনশক্তি, তাহলে এর কারণ ব্যাখ্যা কর।

০০ ০৮. একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের ($_2He^4$) বন্ধন শক্তি বের কর। [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ১০ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*
[দেয়া আছে, একটি প্রোটনের ভর $m_p = 1.007825$ amu, একটি নিউট্রনের ভর $m_n = 1.008665$; $M(He^4) = 4.002870$ amu]

০০০ ০৯. Cl^{35} নিউক্লিয়াসের বন্ধনশক্তি 289 MeV। নিউক্লিয়াসটির ভর নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৭, ২০২০]*
অথবা, ^{35}Cl নিউক্লিয়াসের বন্ধন শক্তি 289 MeV। নিউক্লিয়াসটির ভর নির্ণয় কর। [$m_p = 1.007825$ amu এবং $m_n = 1.008665$ amu]

০০০ (১০) একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের ($_2He^4$) বন্ধন শক্তি বের কর। দেয়া আছে একটি প্রোটনের ভর $m_p = 1.007825$ amu, একটি নিউট্রনের $m_n = 1.008665$; $M(He^4) = 4.002870$ amu. ৯৯% [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ১০ নং] *[জা.বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১১) C^{12} নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ ও ঘনত্ব নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৫ পৃষ্ঠার ২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১২) $\left(^{62}_{28}Ni\right)$ নিউক্লিয়াসের গড় বন্ধন শক্তি নির্ণয় কর। এখানে, $m\left(^{62}_{28}Ni\right) = 61.9283$ U, $m_p = 1.00782$ U এবং $m_n = 1.00686$ U ৯৯% [উ : ৫৩৩ পৃষ্ঠার ১১ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১০। (গ) O^{16} হতে নিউট্রন পৃথক করতে পৃথকীকরণ শক্তি নির্ণয় কর। এখানে, $M(O^{16}) = 15.994914$ amu, $M(O^{15}) = 15.003070$ amu, $m_n = 1.008665$ amu. [উ : ৫৪৯ পৃষ্ঠার ১২ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১১। (খ) ${}_8O^{17}$ নিউক্লিয়াসের মোট কৌণিক ভরবেগ ও সমতা নির্ণয় কর। [উ : ১৫ পৃষ্ঠার গাণিতিক-৩ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

১৬। (খ) C^{12} নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ ও ঘনত্ব নির্ণয় কর। [উ : ১৫ পৃষ্ঠার গাণিতিক-২ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪]*

অথবা, ${}^{12}_{6}C$ নিউক্লিয়াসের ঘনত্ব নির্ণয় কর।

অধ্যায় ০২ নিউক্লিয়ার ঘূর্ণন

(Nuclear Spin)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. *নিউক্লিয়ার স্পিন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

অথবা, নিউক্লিয়ার স্পিন বলতে কি বুঝ? [জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১, ২০১৫, ২০১৭, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]

অথবা, নিউক্লিয়ার স্পিনের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : *একটি নিউক্লিয়াসের সামগ্রিক কৌণিক ভরবেগ তার অন্তর্নিহিত প্রতিটি নিউক্লিয়নের কৌণিক ভরবেগের ভেক্টর যোগফলের সমান এই কৌণিক ভরবেগকে সাধারণত নিউক্লিয় স্পিন বলা হয়।*

০২. **নিউক্লিয় চৌম্বক ভ্রামক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : নিউক্লিয় গঠনকারী কণাসমূহের স্পিনজনিত গতির জন্য নিউক্লিয়াস চৌম্বক ভ্রমক প্রাপ্ত হয় যা নিউক্লিয় বল সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য অবগত হওয়া এবং যথোপযুক্ত নিউক্লিয় মডেল উপস্থাপনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৩. *নিউক্লিয়ার ভ্রামক কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৭, ২০২৩, ২০২৪]

অথবা, চৌম্বক দ্বিমেরু ভ্রামক কাকে বলে?

অথবা, চৌম্বক দ্বিমেরু ভ্রামক বলতে কি বুঝ?

অথবা, নিউক্লিয়াসের চৌম্বক দ্বিপোল ভ্রামকের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : *একটি নিউক্লিয়াসের সবগুলো নিউক্লিয়নের দ্বিমেরু ভ্রামকের সমষ্টিকে নিউক্লিয়াসের চৌম্বক দ্বিমেরু ভ্রামক বলে।*

০৪. **নিউক্লিয় ভ্রামকের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৪, ২০২২]*

উত্তর : নিউক্লিয় স্পিন $\vec{I}$ ও নিউক্লিয় চৌম্বক দ্বিপোল ভ্রামক $\vec{U}$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. **Q- মান কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

অথবা, নিউক্লিয়াসের তড়িৎ চতুর্মেরু ভ্রামকের রাশি নির্ণয় কর।

উত্তর : নিউক্লিয়াসের তড়িৎ চতুর্মেরু ভ্রামক এর রাশি হলো-

$Q = \frac{2Z}{5}(a^2 - b^2)$ যখন, $Z = \frac{4rab\rho}{3e}$

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. (ক) নিউক্লিয় ভ্রামক ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ **পদার্থবিজ্ঞান হাইলাইটস** (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৯ পৃষ্ঠার ২.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০, ২০১৩]*

(খ) ${}_{26}Fe^{55}$ এর তড়িৎ চতুর্মেরু ভ্রামক নির্ণয় কর। [মুখ্য ও গৌণ অক্ষের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে 4.95 fm এবং 4.93 fm] ৯৯% [উ : ২৭ পৃষ্ঠার ০১ নং গাণিতিক] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ ০২. নিউক্লিয় ঘূর্ণি বলতে কি বুঝ? $I = \frac{5}{2}$ এবং $I = 3$ এর জন্য I_z এর সম্ভাব্য মানগুলো চিত্রে দেখাও। [উ : ২১ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০৩. নিউক্লিয় চতুর্মেরু ভ্রামকের জন্য রাশিমালা প্রতিপাদন কর এবং দেখাও যে, এটি নিউক্লিয়াসের আকৃতির সাথে সম্পর্কিত। [উ : ২২ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০৪. (ক) নিউক্লিয় স্পিন ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২০ পৃষ্ঠার ২.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৮]*

অথবা, নিউক্লিয়াসের ঘূর্ণন ও চৌম্বক ভ্রামক ব্যাখ্যা কর।

(খ) তড়িৎ চতুর্মেরু ভ্রামকের জ্যামিতিক তাৎপর্য চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৫ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় বিভব-বাধার প্রভাব সংক্ষেপে আলোকপাত কর। *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০৬. $_2He^4$-এর চৌম্বক ভ্রামক নেই– ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৫ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০ ০৭. নিউক্লিয়াসের ইলেকট্রন-প্রোটন প্রকল্প কী? এর ব্যর্থতা উল্লেখ কর। *[ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ (০৮) কুরি লেখচিত্র কী? ৯৯% [উ : ৫৩৩ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৫। নিউক্লিয় বলের মেসন তত্ত্ব বর্ণনা কর। [উ : ৪০৯ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২২, ২০২৪]*

৮। নিউক্লিয় চৌম্বক দ্বিমেরু ভ্রামক– ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৬ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

অথবা, চৌম্বক ডাইপোল ভ্রামক বলতে কী বুঝ? *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৩, ২০২৪; ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, নিউক্লিয়াসের চৌম্বক দ্বি-মেরু ভ্রামক– ব্যাখ্যা কর।

অথবা, নিউক্লীয় চৌম্বক দ্বিমেরু ভ্রামকের রাশিমালা প্রতিপাদন কর।

১১। (ক) নিউক্লিয়াসের তড়িৎ বহুমেরু ভ্রামকের রাশিমালা প্রতিপাদন কর। [উ : ২৬ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]

[জা.বি. ২০০৮, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৬]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৪ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৩ তেজস্ক্রিয়তা
(Radioactivity)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **তেজস্ক্রিয়তা কাকে বলে? ৯৯%** *[জা.বি. ২০০৪, ২০১০, ২০১৪]*

অথবা, তেজস্ক্রিয়তা বলতে কি বুঝ?

উত্তর : তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গমনের ঘটনাকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়তা।

০০০ (০২) **তেজস্ক্রিয়তার একক কি? ৯৯%**

[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০০৮, ২০১০, ২০১২]

উত্তর : তেজস্ক্রিয়তার একক বেকেরেল। এস. আই এককে প্রতি সেকেন্ডে একটি তেজস্ক্রিয় ভাঙ্গন বা ক্ষয়কে এক বেকেরেল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **গড় আয়ু ও অর্ধায়ুর মধ্যে সম্পর্ক কি?** *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০]*

উত্তর : গড় আয়ু T ও অর্ধায়ু $T_{1/2}$ হলে $T = \frac{1}{0.693} T_{1/2}$

এটাই সম্পর্ক।

০০০ ০৪. **অর্ধায়ু কাকে বলে? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১২; ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, অর্ধজীবন কাকে বলে?

উত্তর : যে সময়ে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের মোট পরমাণুর ঠিক অর্ধেক পরিমাণ ভেঙ্গে যায়, তাকে ঐ পদার্থের অর্ধায়ু বলে।

০০০ (০৫) **কুরির সংজ্ঞা দাও। ৯৯%**

[জা.বি. ২০১২, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, এক কুরি কী?

উত্তর : কোনো তেজস্ক্রিয় নমুনা হতে প্রতি সেকেন্ডে 3.7×10^{10} টি ভাঙ্গন ঘটলে ঐ নমুনার তেজস্ক্রিয়তাকে এক কুরি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. **অর্ধায়ুর রাশিমালা লিখ।**

উত্তর : অর্ধায়ু $T_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda}$.

০০০ (০৭) **ডেড টাইম বা অসাড় সময় কি? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০২৩]*

উত্তর : পৃথকভাবে ডিটেকটেড ঘটনাগুলোকে প্রক্রিয়াকরণ পালস্ রিসোলভিং টাইমকে ডেড টাইম বা অসাড় সময় বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৮) **তেজস্ক্রিয় সাম্যবস্থা কি? ৯৯%** *[জা.বি. ২০০৪, ২০২২]*

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় কোনো মূল তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিভাজনের ফলে প্রতি সেকেন্ডে সৃষ্ট নবজাত পদার্থের পরমাণুর সংখ্যা নবজাতক পদার্থের নিজস্ব বিভাজনের ফলে প্রতি সেকেন্ডে হারানো পরমাণুর সংখ্যার সমান হয়। সে প্রক্রিয়াকে তেজস্ক্রিয় সাম্যবস্থা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. **সেক্যুলার সাম্যাবস্থা কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : মূল পদার্থ দীর্ঘজীবী (অর্ধায়ু $T = \infty$) এবং নবজাতক ক্ষণজীবী হলে অর্থাৎ মূল পদার্থের অবক্ষয় ধ্রুবক λ_1 নবজাতকের অবক্ষয় ধ্রুবক λ_2 এর তুলনায় খুব ক্ষুদ্র হলে যে স্থিতাবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে সেক্যুলার সাম্যাবস্থা বা দীর্ঘস্থায়ী স্থিতাবস্থা বলে।

১০. রেডিও আইসোটোপ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৪]

অথবা, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কী?

অথবা, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কাকে বলে?

উত্তর : এমন কতকগুলো আইসোটোপ আছে যারা অস্থায়ী এবং তেজস্ক্রিয় তাদেরকে রেডিও আইসোটোপ বা তেজস্ক্রিয় এক স্থানিক বলে। যেমন– রেডিও কার্বন (C^{14}), রেডিও-ট্রিটিয়াম (H^3), রেডিও আয়োডিন (I^{31}) ইত্যাদি।

০০০ ১১. তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : প্রকৃতিতে যে ভারী নিউক্লিয়াস সর্বদা অস্থিতিশীল হয় যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শক্তি বিকিরণের মাধ্যমে ভেঙ্গে নতুন নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়। এই অস্থিতিশীল ভারী নিউক্লিয়াসগুলোকে তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস বলা হয়। অর্থাৎ, যেসব ভারী নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙ্গে বিভিন্ন শক্তি কণিকা বিকিরণের মাধ্যমে নতুন নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়, অস্থিতিশীল ভারী নিউক্লিয়াসগুলোকে তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস বলা হয়।

০০০ (১২) গড় আয়ু বলতে কি বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*

উত্তর : কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ তার পুরো তেজস্ক্রিয়তা হারিয়ে নতুন অতেজস্ক্রিয় মৌলে রূপান্তরিত হতে যে মোট সময় লাগে তাকে তেজস্ক্রিয় মৌলের গড় আয়ু বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৩. ক্ষয় ধ্রুবক কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৭, ২০২০]*

অথবা, তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের ধ্রুবকের সংজ্ঞা দাও।

অথবা, ক্ষয় ধ্রুবক কাকে বলে? বা সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : প্রতি সেকেন্ডে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয়ের হার এবং অক্ষত পরমাণু সংখ্যার অনুপাতকে ঐ পদার্থের ক্ষয় ধ্রুবক বলে।

০০০ ১৪. এক বেকরেল বলতে কী বুঝ? *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে তেজস্ক্রিয় সক্রিয়তা পরিমাপের একক হলো বেকরেল। আবিষ্কারক 'হেনরি বেকরেলের নামানুসারে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এর সংজ্ঞা হলো 1 বেকরেল = $\beta q = 1$ ক্ষয়/সেকেন্ড।

১৫. বেকেরেল ও কুরির মধ্যে সম্পর্ক কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩, ২০২৪]*

উত্তর : 1 বেকেরল $= \frac{1}{3.7\times10^{10}}$ কুরি।

০০০ (১৬) কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা কাকে বলে? ৯৯%

[জা.বি. ২০০৪, ২০০৯, ২০১৩, ২০২০, ২০২২]

অথবা, কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা কি?

উত্তর : কৃত্রিম উপায়ে কোনো মৌলকে তেজস্ক্রিয় মৌলে পরিণত করলে যে তেজস্ক্রিয়তা ঘটে তাকে তেজস্ক্রিয়তা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৭. RBE বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : RBE হলো Radioactivc Bond Energy অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় বন্ধন শক্তি। যে বন্ধন দ্বারা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলো একটি বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তাকে RBE বা তেজস্ক্রিয় বন্ধন শক্তি বলে।

০০ ১৮. রাদারফোর্ডের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : কোনো তেজস্ক্রিয় নমুনা হতে প্রতি সেকেন্ডে 10^6 টি ভাঙ্গন ঘটলে ঐ নমুনার তেজস্ক্রিয়তাকে এক রাদারফোর্ড বলে।

০০০ (১৯) তেজস্ক্রিয়তার ক্ষয় সূত্র লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০০৮, ২০২৩]*

উত্তর : যেকোনো মুহূর্তে তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলো ভাঙ্গণের হার বা সক্রিয়তার হার ঐ মুহূর্তে বর্তমান অক্ষত পরমাণুগুলোর মোট সংখ্যার সমানুপাতিক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২০. লেপটন গ্রুপ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : যেসব কণা তড়িৎ চুম্বকীয় ও দুর্বল প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে কিন্তু কখনো শক্তিশালী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না তাদেরকে লেপ্টন কণা বলা হয়। আর এই কণাসমূহ অর্থাৎ ইলেক্ট্রন, ফোটন, নিউট্রিনো ও মিউয়নকে একত্রে লেপ্টন গ্রুপ বলা হয়।

০০ ২১. সক্রিয়তা কি?

উত্তর : কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু প্রতি সেকেন্ডে যতবার ভাঙ্গে তাকে উক্ত পদার্থের সক্রিয়তা বলে।

০০০ ২২. তেজস্ক্রিয় ভাঙ্গনের সেকুলার সাম্যাবস্থার শর্ত লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : তেজস্ক্রিয় ভাঙনের সেকুলার সাম্যাবস্থার শর্ত হলো, $A_{total} = 2\lambda_1 N_1^0 - \lambda_1 N_1^0 e^{-\lambda 2^t}$.

০০০ ২৩. গণক যন্ত্র কাকে বলে? *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ে উৎপন্ন বিভিন্ন কণা; যেমন– আলফা, বিটা, গামা প্রভৃতির সংখ্যা ও শক্তি পরিমাপের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাকে গণক যন্ত্র বলে।

০০০ ২৪. রেডিও আইসোটোপ কি? ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : এমন কতকগুলো আইসোটোপ রয়েছে যারা অস্থায়ী ও তেজস্ক্রিয়। এদেরকে রেডিও আইসোটোপ বলে।

০০০ ২৫. তাপীয় নিউট্রন কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : ফিশন প্রক্রিয়া সংঘটিত হবার পর যে সমস্ত নিউট্রন উৎপন্ন হয় তাকে তাপীয় নিউট্রন বলে। যেমন ^{335}U একটি তাপীয় নিউট্রন। একটি তাপীয় নিউট্রন মোট নিউট্রনের শতকরা প্রায় 0.64 ভাগ।

০০ ২৬. প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা কি?

উত্তর : কোনো পদার্থ হতে স্বতঃস্ফূর্ত যে তেজস্ক্রিয়া ঘটে তাকে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা বলে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০ ০১. কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা কি? তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের মূল নিয়মগুলো কি কি? *[জা.বি. ২০০৫]*

[উ : পদার্থবিজ্ঞান সাজেশন্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩০ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]

০০০ ০২. তেজস্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। [উ : ৩১ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০৩. তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়ায় ক্ষয় ধ্রুবক, অর্ধায়ু ও গড় আয়ু ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৩ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

০০ ০৪. সেকুলার সাম্যবস্থা ও অস্থায়ী স্থিতিশীলতার মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩৬ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০০১, ২০০৭]*

০০০ ০৫. তেজস্ক্রিয় ডোজের হার বলতে কি বুঝ? [উ : ৩৮ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৬. (ক) তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয় ধ্রুবক ও গড় জীবনের সাথে সম্পর্কিত একটি সমীকরণ প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) কেন স্থির নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়? ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪২ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০২২]*

অথবা, কোন স্থির নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যার চেয়ে বেশি থাকে -ব্যাখ্যা কর।

০০ ০৭. (ক) একটি পদার্থের নমুনাকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করা হলে, Q স্থায়ী হারে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদন করে। সময় পরে কী পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যাবে তার একটি রাশিমালা প্রতিপাদন কর, যেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে এর পরিমাণ শূন্য? *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(খ) ওপরে বর্ণিত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদন প্রক্রিয়াটি একটি গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৮. (ক) তেজস্ক্রিয় দীর্ঘস্থায়ী সাম্যাবস্থার ক্ষেত্রে দেখাও যে, $N_1\lambda_1 = N_2\lambda_2$। [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, তেজস্ক্রিয় দীর্ঘস্থায়ী সাম্যাবস্থার ক্ষেত্রে দেখাও যে, $\frac{N_1}{T_1} = \frac{N_2}{T_2}$ ।

(খ) 14_C পদ্ধতির সাহায্যে কিভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক বয়স নিরূপণ করা যায় ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ১২(খ) নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ (০৯) **(ক) কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের গড় আয়ুর রাশিমালা প্রতিপাদন কর।** ৯৯% [উ : ৪০ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং]

অথবা, তেজস্ক্রিয়তা কি? তেজস্ক্রিয় পদার্থের গড় আয়ুষ্কালের সমীকরণ নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০১৪, ২০১৭, ২০২১]*

(খ) তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের অস্থায়ী সমতার ক্ষেত্রে দেখাও যে, $A_2 = \frac{\lambda_2 A_1}{\lambda_1 - \lambda_2}$ যেখানে প্রতীকসমূহ প্রচলিত অর্থ বহন করে। ৯৯%

[উ : ৪১ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, ক্ষণস্থায়ী সাম্যাবস্থার ক্ষেত্রে দেখাও যে, $R_2 = \frac{R_1.\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}$, যেখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

অথবা, তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের অস্থায়ী সমতার ক্ষেত্রে দেখাও যে, $A_2 = \frac{A_1\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2}$ ।

(গ) অর্ধায়ু ও ক্ষয় ধ্রুবকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। ৯৯% [উ : ৩২ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১]*

অথবা, ক্ষয় ধ্রুবক কী? ক্ষয় ধ্রুবক ও অর্ধায়ুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

অথবা, তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সমীকরণ থেকে অর্ধায়ু ও ক্ষয় ধ্রুবকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

অথবা, দেখাও যে, কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু এর ক্ষয় ধ্রুবকের ব্যাস্তানুপাতিক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্র বিবৃত কর এবং ক্ষয় সূত্র সমীকরণ প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ৩৯ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]

অথবা, তেজস্ক্রিয়তার ক্ষয়সূত্র প্রতিপাদন কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সূত্র প্রতিপাদন কর এবং দেখাও যে, $A = A_{0e}^{-\lambda t}$।

অথবা, RBE বলতে কী বুঝ? তেজস্ক্রিয় ক্ষয়সূত্রটি বিবৃত ও প্রতিপাদন কর।

(১১) **(ক) তেজস্ক্রিয় সাম্যাবস্থা কী? জীব কোষে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৭ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]

অথবা, মানবকোষে নিউক্লিয় বিকিরণের প্রভাব সংক্ষেপে বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, জীবদেহে বিকিরণের প্রত্যক্ষ প্রভাব আলোচনা কর।

(খ) তেজস্ক্রিয় আইসোটপের ব্যবহার লেখ। ৯৯% [উ : ৩৯ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩]*

অথবা, তেজস্ক্রিয়তা ব্যাখ্যা কর। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার লিখ।

(গ) অর্ধায়ু ও গড় আয়ুর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]

অথবা, তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু ও গড় আয়ুর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধি.) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, অর্ধায়ু ও গড় আয়ুর সংজ্ঞা দাও। এদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৬। দেখাও যে, $N = N_{0e}^{\mu}$; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। [উ : ৪২০ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং] [জা.বি. ২০২৪]

১৫। (খ) প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ৪২১ পৃষ্ঠার ৩.২৫ নং] [জা.বি. ২০২২, ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের ০৯ ও ১১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

-সম্পাদক

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০০ ০১. এক গ্রাম রেডিয়াম থেকে প্রতি সেকেন্ডে 3.7×10^{10} আলফা কণা নির্গত হয়। রেডিয়ামের অর্ধায়ু নির্ণয় কর। রেডিয়ামের পারমাণবিক ভর 226. [উ : ৪৪ পৃষ্ঠার ০১ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

অথবা, 1gm ^{226} Ra এর তেজস্ক্রিয়তা 1 কুরী হলে 226_{Ra} এর অবক্ষয় ধ্রুবক ও অর্ধায়ু নির্ণয় কর।

০০ ০২. Na^{24} এর অর্ধায়ুকাল 15 ঘণ্টা। কত সময় পর 10mgm Na^{24} 1 মিলিগ্রামে পরিণত হবে। [উ : ৪৪ পৃষ্ঠার ০২ নং]

০০০ (০৩) রেডনের অর্ধায়ু 4 দিন। কত দিন পর রেডনের সক্রিয়তা প্রারম্ভিক মানের 63% হবে? ৯৯% [উ : ৫৩০ পৃষ্ঠার ১২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. রেডিয়ামের অর্ধায়ু 1620 বছর। এর গড় আয়ু বের কর। [উ : ৪৪ পৃষ্ঠার ০৩ নং]

০০০ ০৫. রেডিয়াম $_{88}Ra^{226}$ এর অর্ধায়ু 1622 বছর। 1 গ্রাম রেডিয়ামের সক্রিয়তা কত? ৯৯% [উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮]*

অথবা, রেডিয়ামের $\left(^{226}_{88}Ra\right)$ অর্ধায়ু 1622 বছর। দুই গ্রাম রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয় সক্রিয়তা কত?

০০০ ০৬. রেডনের অর্ধায়ু 4 দিন। ক্ষয় ধ্রুবক নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*

০০০ ০৭. রেডনের অর্ধায়ু 4 দিন। কতদিন পরে রেডনের $\frac{1}{20}$ অংশ অবশিষ্ট থাকবে? [উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (০৮) র‍্যাডন এর অর্ধায়ু 3.82 দিন। কত সময় পরে রেডনের পরিমাণ প্রারম্ভিক মানের $\frac{1}{e}$ অংশে পৌঁছবে? ৯৯% [উ : ৪৭ পৃষ্ঠার ০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

অধ্যায় ০৪ আলফা কণার ক্ষয় (Alpha Decay)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **আলফা কণা কি?**

উত্তর : তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে নির্গত ধনাত্মক চার্জযুক্ত কণাকে আলফা কণা বলে।

০০০ ০২. **আলফা ক্ষয়ে পরমাণুর কি পরিবর্তন হয়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : আলফা ক্ষয়ের ফলে পরমাণুর ইলেক্ট্রন সংখ্যা কমে যায়। যার ফলে পরমাণুর আকৃতির হ্রাস ঘটে।

০৩. *আলফা ক্ষয় কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৮, ২০১৪, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, আলফা ক্ষয়ের সংজ্ঞা দাও।

অথবা, আলফা ক্ষয় বলতে কি বুঝ?

উত্তর : কোনো তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে α কণা নিঃসরণের ঘটনাকে আলফা ক্ষয় বলে।

০০ ০৪. **আলফা কণা সর্বনিম্ন কত পুরুত্বের পাতে শোষিত হয়?** *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮]*

উত্তর : 0.004cm পুরু অ্যালুমিনিয়াম পাতে শোষিত হয়।

০০০ (০৫) আলফা কণার গতিশক্তি নির্ণয়ের রাশিমালা লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : $k_\alpha = \left(\frac{A-4}{A}\right)Q = \frac{A-4}{A}(m_i - m_f - m_a)c^2$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. **α ক্ষয়ের শক্তির রাশিমালা লিখ।**

উত্তর : α ক্ষয়ের শক্তির রাশিমালা হলো : $Q = \frac{A}{A-4}T_\alpha$

০৭. *গাইগার-নাটাল সূত্রটি লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৬]*

অথবা, আলফা ক্ষয়ের গাইগার-নাটাল সূত্রটি লিখ।

উত্তর : গাইগার-নাটাল সূত্রটি হলো : $\ln\lambda = A + B\ln R$

০০০ ০৮. **আলফা ক্ষয়ের কারণ কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮]*

উত্তর : যে সকল নিউক্লিয়াসের ভরসংখ্যা 210 বা তার অধিক তাদের ক্ষেত্রে স্বল্প পাল্লার নিউক্লিয় বল প্রোটনগুলোর পারস্পরিক বিক্ষেপি বলকে ব্যালেন্স করতে পারে না। ফলে এ সকল ক্ষেত্রে আলফা ক্ষয়ের মাধ্যমে নিউক্লিয়াসগুলো তাদের আকৃতির হ্রাস ঘটায় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। এটাই α ক্ষয়ের মূল কারণ।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. বিভব বাঁধের ভিত্তিতে আলফা ভাঙনের তত্ত্ব বর্ণনা কর। [উ : আতিকুল পদার্থবিজ্ঞান ট্রাইপ্লেক্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫০ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

০০ ০২. α-ক্ষয় একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়া হলেও ইহা সংঘটিত হতে দীর্ঘসময় লাগে কেন? [উ : ৫৪ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮]*

০০০ ০৩. আলফা কণা নিঃসরণের কোয়ান্টাম তত্ত্ব বর্ণনা কর এবং ক্ষয় ধ্রুবকের রাশি প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ৫৫ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]
অথবা, α-কণার নিঃসরণের কোয়ান্টাম তত্ত্ব বিবৃত করে ক্ষয় ধ্রুবকের রাশি প্রতিপাদন কর। [জা.বি. ২০০৭, ২০১৪, ২০১৬]

০০ ০৪. রাদারফোর্ডের আলফা বিক্ষেপণের গাণিতিক হিসাব দাও। [উ : ৫২ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] [জা.বি.২০০৫]

০৫ (০৫) (ক) আলফা ক্ষয়ের কারণ কী? আলফাক্ষয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখ। ৯৯% [উ : ৫৬ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]
[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯]

(খ) দেখাও যে, আলফা কণা ও জাতক নিউক্লিয়াসের গতিশক্তিকে $T_\alpha = \left(\frac{A-4}{A}\right) Q$ এবং $T_D = \frac{A}{4} Q$ হিসেবে লেখা যায়, যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। ৯৯% [উ : ৫৮ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] [জা.বি. ২০১০, ২০১৭, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]

অথবা, দেখাও যে, α কণা ও জাতক নিউক্লিয়াসের গতিশক্তি যথাক্রমে $T_\alpha = \frac{A-4}{A} Q$ এবং $TD = \frac{4}{A} Q$।
অথবা, আলফা ভাঙ্গনের আলফা কণা ও জাতক নিউক্লিয়াসের গতিশক্তির রাশিমালা প্রতিপাদন কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. (ক) অস্থায়ী ভারী নিউক্লিয়াস হতে প্রোটন, ডিউটেরন $_2He^3$ বের না হয়ে আলফা কণা বের হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৫৫ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]
অথবা, অস্থায়ী ভারী নিউক্লিয়াস হতে প্রোটন, ডিউটেরন বা He^3 নির্গত না হয়ে α কণা নিঃসরণ হয় কেন?
(খ) অস্থায়ী ভারী নিউক্লিয়াস হতে প্রোটন, ডিউটেরন অথবা ^3_2He এর পরিবর্তে আলফা কণা নির্গত হয় কেন ব্যাখ্যা কর। ৯৯%
[উ : ৫৫ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] [জা.বি. ২০২২]

০৭ (০৭) (ক) আলফা বর্ণালির সূক্ষ্ম গঠনের বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]
[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, নিঃসৃত α-কণার বর্ণালির বিবরণ দাও।
অথবা, α-ক্ষয় বলতে কি বুঝ? α-বর্ণালির সূক্ষ্ম গঠনের ব্যাখ্যা দাও।
(খ) পাউলির নিউট্রিনো তত্ত্বটি লেখ এবং নিউট্রিনোর ধর্ম আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৬৩ + ৬৫ পৃষ্ঠার ৫.০৬ + ৫.১০ নং] [জা.বি. ২০২৩]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৩। (ক) আলফা ক্ষয়ের তত্ত্বটি বর্ণনা কর। [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] [জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]
অথবা, α (আলফা) ক্ষয়ের তত্ত্ব বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৫ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
-সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ বিটা ক্ষয়
(Beta Decay)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. বিটা ক্ষয় কি? ৯৯%
উত্তর : তেজস্ক্রিয় পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি ইলেকট্রন বা পজিট্রন বেরিয়ে আসাকে বিটা ক্ষয় বলে।

০০০ ০২. বিটা ক্ষয় কেন ঘটে?
উত্তর : কোনো নিউক্লিয়াসের যদি নিউট্রন প্রোটন সংখ্যার যেকোনো একটি সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেশি থাকে তবে নিউক্লিয়াসটি অস্থির হয়ে পড়ে এবং বিটা ক্ষয় ঘটে।

০০ ০৩. বিটা ক্ষয়ের নির্গত শক্তির রাশিমালা লিখ।
উত্তর : বিটা ক্ষয়ের নির্গত শক্তির রাশিমালা হলো $Q = (M_2 - M_1 + 1)c^2$

০০ ০৪. ধনাত্মক বিটা ক্ষয় কাকে বলে? [জা.বি. ২০১৩]
উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন একটি নিউট্রনে পরিণত হয় এবং সে সময়ে যুগপৎ একটি পজিট্রন (β⁺) ও একটি নিউট্রিনো সৃষ্টি হয় এবং বের হয়ে আসে তাকে ধনাত্মক বিটা ক্ষয় বলে।
প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :
$p \rightarrow n + \beta^+ + \nu$
উদাহরণ : $^{12}_{7}N \rightarrow ^{12}_{6}C + \beta^+ + \nu$

০৫ (০৫) ইলেকট্রন গ্রাস কাকে বলে? ৯৯%
[জা.বি. ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস পারমাণবিক কক্ষপথের একটি ইলেক্ট্রন গ্রাস করে এক সে. সময়ে একটি নিউট্রিনো উৎপন্ন হয় এবং বের হয়ে আসে, তাকে ইলেক্ট্রন গ্রাস বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. **বিপরীত বিটা ক্ষয় কি?**

উত্তর : একটি নিউক্লিয়ার নিউট্রনের সাথে একটি নিউট্রিনো মিলিত হয়ে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন তৈরি করে। ইলেকট্রনটি তৈরি হওয়ার সাথে সাথে নিউক্লিয়াস ত্যাগ করে। এ ঘটনাকে বিপরীত বিটা ক্ষয় বলে।

০০০ ০৭. **বিপরীত বিটা ক্ষয়ের জন্য একটি সমীকরণ লেখ।** ৯৯%

উত্তর : বিপরীত বিটা ক্ষয়ের জন্য একটি সমীকরণ হলো :

$p + \bar{\nu} \rightarrow n + \beta^+$ *[জা.বি. ২০২০]*

০৮. *কুলম্ব বিক্ষেপণের সংজ্ঞা দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
অথবা, কুলম্ব সরণ শক্তি কী? [জা.বি. ২০১৫, ২০২০, ২০২৪]

উত্তর : কুলম্ব সংশোধন ইলেকট্রন নিঃসরণ সম্ভাব্যতাকে বৃদ্ধি করে এবং পজিট্রন নিঃসরণ সম্ভাব্যতাকে হ্রাস করে বিশেষ করে নিম্ন শক্তির ক্ষেত্রে। উচ্চ শক্তির ক্ষেত্রে কুলম্ব প্রভাব ততটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। ক্ষুদ্র Z মানের জন্য η ক্ষুদ্র হয় এবং পজিট্রন ও ইলেকট্রন উভয়ের জন্য $F(Z,E) \rightarrow 1$ হয়।

আপেক্ষিকতার প্রভাব বিবেচনায় নিলে বিশুদ্ধ কুলম্ব ক্ষেত্রে নিউক্লিয় কুলম্ব গুণক দাঁড়ায়–

$$F(Z,E) = \frac{(1+s)\exp(\pi\eta)}{2} \frac{|\Gamma(s+i\eta)|^2}{|\frac{1}{2}\Gamma(1+2s)|^2} (2\pi R)^{2(s-1)}$$

.....(i)

এখানে $s = [1-(\alpha Z)^2]^{\frac{1}{2}}$ যখন $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 ch}$ হলো সোমারফিল্ডের সূক্ষ্ম গড়ন ধ্রুবক যার সংখ্যামান $\frac{1}{137}$।

$Z << \frac{1}{\alpha}$-এর জন্য $F(Z, E) \rightarrow 1$ হয়, যা হওয়া উচিত।

০০০ (০৯) নিউট্রিনো কি? ৯৯% *[ঢা.বি. (অধি.) ২০১৬; জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : নিউট্রিনো হলো তড়িৎ আধানবিহীন ও প্রায় শূন্য ভরবিশিষ্ট কণিকা যার দ্রুতি আলোর দ্রুতির সমান।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১০. এন্টিনিউট্রিনো কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : β^- ক্ষয়ে যে কণা নিঃসৃত হয় বলে বিবেচনা করা হয় তাকে প্রতি নিউট্রিনো বা এন্টিনিউট্রিনো ($\bar{\nu}$) বলে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. বিটা ক্ষয় বলতে কী বুঝ? বিটা ক্ষয় কেন ঘটে? [উ পদার্থবিজ্ঞান হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৬১ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং] *[ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০২. বিটা ক্ষয়ে সংরক্ষণশীলতার নীতিসমূহ আলোচনা কর। [উ : ৬৪ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, বিটা ক্ষয়ের নির্বাচন বিধিসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।

০০ ০৩. নেগেটিভ বিটা ক্ষয়ের শর্ত আলোচনা কর। [উ : ৬৫ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (০৪) বিটাক্ষয়ের নিউট্রিনো তত্ত্ব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৬৯ পৃষ্ঠার ৫.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫. নিউট্রিনো ও প্রতি নিউট্রিনোর মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৬. নিউট্রিনো (এন্ট্রিনিউট্রিনো) অস্তিত্ব বিচার অত্যন্ত কঠিন কেন? [উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০৭. অ্যালুমিনিয়ামের Al^{28} বিটা ক্ষয়ে গামা রশ্মির শক্তি নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০৮. তিন ধরনের β (বিটা) ট্রানজিশন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। [উ : ৬৩ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং] *[ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৯. **(ক) ইলেকট্রন গ্রাস ও পজিট্রন নিঃসরণের মধ্যে পার্থক্য লিখ।** ৯৯% [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]
অথবা, বিটা ক্ষয় কী? ইলেকট্রন গ্যাস ও পজিট্রন নিঃসরণের মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮]*
অথবা, ইলেকট্রন গ্রাস এবং পজিট্রন নিঃসরণের মধ্যে পার্থক্য কর।

(খ) স্বতঃস্ফূর্ত β^+ ক্ষয়ের শর্ত নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৬৩ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৮; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, তিন প্রকার বিটা ক্ষয়ের জন্য ভরের শর্ত আলোচনা কর।

০০০ ১০. এন্টিনিউট্রিনোর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর। [উ : ৪০২ পৃষ্ঠার ৭ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ ১১. বিটা-ক্ষয়ের শক্তি পরিমাপের একটি পদ্ধতি আলোচনা কর। [উ : ৬৮ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং] *[জা.বি ২০১৬, ২০২০; ঢা.বি (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (১২) **(ক) বিভিন্ন ধরনের বিটা প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৬৮ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*
অথবা, বিভিন্ন প্রকার বিটা নিঃসরণের বর্ণনা দাও।

(খ) ঋণাত্মক বিটা ক্ষয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হওয়ার শর্ত প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ৬৫ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(গ) পাউলির নিউট্রিনো তত্ত্বটি লিখ এবং নিউট্রিনোর ধর্ম আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৬৫ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]
অথবা, নিউট্রিনোর বিভিন্ন ধর্ম বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০২১; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, নিউট্রিনোর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১৩) (ক) দেখাও যে, ইলেকট্রন গ্যাস পজিট্রন ক্ষয়ের সমতুল্য। ৯৯% [উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(খ) বিটা ক্ষয়ে ইলেকট্রন ও পজিট্রন নির্গমন বর্ণালীর পার্থক্য চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪১৬ পৃষ্ঠার ১০ (ক) নং]

[জা.বি. ২০২২]

(গ) বিটা ক্ষয়ে শক্তির নিত্যতা আপাতদৃষ্টে কীভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছিলো তা বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৬২ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]

অথবা, β- ক্ষয়ে শক্তির রক্ষণশীলতা নীতি লঙ্ঘন ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(ঘ) বিটা ক্ষয় শক্তিগতভাবে সম্ভব হওয়ার শর্ত প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ৬৪ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]

[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৭, ২০২৩]

অথবা, বিটা ক্ষয় শক্তিগতভাবে সফল হওয়ার শর্ত প্রতিপাদন কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৩। *বিটা ক্ষয়ের জন্য Q-এর মান সমীকরণ প্রতিপাদন কর।* [উ : ৪১৩ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং] *[জা.বি. ২০২২, ২০২৪]*

১৩। (খ) *কখন পজিট্রন নিঃসরণ না হয়ে ইলেক্ট্রন গ্রাস হয়—আলোচনা কর।* [উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৪, ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০ ০১. $^{2}_{5}B$ এর বিটা ক্ষয়ে নিঃসরিত ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ শক্তি বের কর। [উ : ৭১ পৃষ্ঠার ০৫ নং] *[জা.বি. ২০১২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ (০২) একটি স্থির $_2He^6$ নিউক্লিয়াস β-ক্ষয়ে উৎপন্ন নবজাত নিউক্লিয়াসের সর্বোচ্চ দ্রুতি কত হতে পারে? ৯৯%

[দেয়া আছে, $M(He^6) = 6.018892$ amu; $M(Li^6) = 6.015125$ amu] [উ : ৭০ পৃষ্ঠার ০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. ট্রিটিয়াম ($_1H^3$) ক্ষয়ে বিকীর্ণ β^- কণার সর্বোচ্চ গতিশক্তি 18.63 KeV। যদি ট্রিটিয়াম পরমাণুর ভর 3.01605 amu হয় তাহলে ক্ষয়জাত নিউক্লিয়াসের ভর কত? [উ : ৭০ পৃষ্ঠার ০১ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৪. স্থির অবস্থায় $^{7}_{4}Be$ নিউক্লিয়াসের ইলেকট্রন গ্রাসে উৎপন্ন নবজাত ও নিউট্রিনোর গতিশক্তি ও ভরবেগ নির্ণয় কর। ৯৯%

[উ : ৭০ পৃষ্ঠার ০২ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭]*

অথবা, স্থির অবস্থায় $_4Be^7$-এর ইলেকট্রন গ্রাসে উৎপন্ন নবজাত ও নিউট্রিনোর গতিশক্তি ও ভরবেগ নির্ণয় কর।

অধ্যায় ০৬ গামা ক্ষয়

(Gamma Decay)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **গামা রশ্মি কি?**

উত্তর : নিউক্লিয়াস থেকে নিঃসৃত তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণকে গামা রশ্মি বলে।

০০ ০২. **গামা রশ্মির শোষণের সূত্রটি লিখ।**

উত্তর : $I = I_0 e^{-ux}$ যখন I_0 হলো গামা রশ্মির প্রারম্ভিক তীব্রতা, I হলো x দূরত্বে গামা রশ্মির তীব্রতা, u শোষণের সহগ।

০০০ ০৩. **গামা ক্ষয়ের গড় আয়ুষ্কাল কত?** *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : 10^{-14} সেকেন্ড।

০০ ০৪. **শোষণের সহগের একক কি?**

উত্তর : একক cm^{-1} বা m^{-1}.

০০০ (০৫) **নিউক্লিয়াসের অন্তঃস্থ পরিবর্তন কাকে বলে?** ৯৯%

[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৬]

অথবা, অভ্যন্তরীণ রূপান্তর কি?

অথবা, অন্তঃস্থ পরিবর্তন কী?

উত্তর : বিটা ক্ষয় হবার পরপরই নবজাতক নিউক্লিয়াস উত্তেজিত শক্তিস্তরে থাকে এবং নবজাতক নিউক্লিয়াসটি (γ) গামা ক্ষয় করে সর্বনিম্ন শক্তিস্তরে অবস্থান করে। কোনো কোনো সময় নিউক্লিয়াসটি গামা (γ) ক্ষয় না করে তার উত্তেজনা সরাসরি স্বীয় ইলেকট্রনকে প্রদান করতে পারে এবং সেই ইলেকট্রন পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসে। এ ঘটনাকে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৬ গামা ক্ষয় কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, গামা ক্ষয়ের কারণ কি?

অথবা, গামা ক্ষয় বলতে কি বুঝ?

উত্তর : পরমাণু থেকে α ও β ক্ষয়ে উৎপন্ন নিউক্লিয়াস উত্তেজিত স্তরে অবস্থান করে। ফলে এটি ফোটন বিকিরণ করে নিম্নস্তরে গমন করে। এ ধরনের ফোটন বিকিরণকে গামা ক্ষয় বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭ মাসবাউর ক্রিয়া কাকে বলে? ৯৯%

অথবা, মাসবাউর ক্রিয়া কি? *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৪, ২০১৯, ২০২১]*

উত্তর : মাসবাউর ক্রিয়া হলো একটি নিউক্লিয়াসের শক্তিস্তর সমূহের ক্ষুদ্র পরিবর্তন পর্যালোচনা করার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি, শক্তিস্তরসমন্বয় অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ কারণে প্রতিক্ষেপবিহীন বিকিরণ ঘটেছে এবং এ কারণে ফোটনের শক্তি বৃদ্ধি না করেই সেটির শোষণ সম্ভব হয়। গামা রশ্মির এ জাতীয় প্রতিক্ষেপবিহীন বিকিরণ এবং অণুনীয় শোষণকে মাসবাউর ক্রিয়া বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮ জোড় সৃষ্টি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]*

উত্তর : যে পদ্ধতিতে γ (গামা) রশ্মি পদার্থের মধ্যদিয়ে শোষিত হয়ে ইলেক্ট্রন পজিট্রন জোড়া সৃষ্টি করে তাকে জোড়া সৃষ্টি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. জোড়া বিনাশ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : একটি স্থির পজিট্রন এবং একটি স্থির ইলেকট্রন মিলিত হলে, তাদের বিনাশ সাধিত হয় এবং দুটি ফোটনের আবির্ভাব ঘটে। প্রতিটি ফোটন একটি ইলেকট্রনের নিশ্চল শক্তির সমান শক্তি নিয়ে পরস্পরের উল্টোদিকে ধাবিত হয়। এই ঘটনাকে জোড়া বিনাশ বলে।

$\therefore c^- + c^+ \longrightarrow \gamma + \gamma$

অর্থাৎ $2m_0 c^2 + T_+ + T_- = hV_1 + hV_2$

০০ ১০ সূচন শক্তি কাকে বলে? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, সূচন শক্তি বলতে কি বুঝ?

উত্তর : $\theta = 0$ অর্থাৎ y কণা প্রক্ষেপকের গতির দিকে নির্গত হলে Emin এর মান সর্বনিম্ন হবে। শক্তির এই সর্বনিম্ন মানকে সূচক শক্তি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. অভ্যন্তরীণ রূপান্তর কি? [উ পদার্থবিজ্ঞান ইন্টারপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৭৩ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]

[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০ ০২. একটি নিউক্লিয়াস কখন গামা রশ্মি বিকিরণ করে। [উ : ৭৩ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ০৩. মাসবাউর প্রক্রিয়াটি প্রদর্শন করতে হলে পরমাণুর কী কী বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৭৪ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং]

অথবা, মাসবাউর ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৪. গামা রশ্মির শক্তির সমীকরণ নির্ণয় কর। [উ : ৭৪ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, অভ্যন্তরীণ রূপান্তর কি? কোন ক্ষেত্রে গামা ক্ষয় না হয়ে অভ্যন্তরীণ রূপান্তর হয়?

০০ ০৫. গামা শোষণের ক্ষেত্রে দেখাও যে, $I = I_0 e^{-\mu t}$ যেখানে প্রতীকসমূহ প্রচলিত অর্থ বহন করে। [উ : ৭৬ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭]*

০০০ ০৬. পদার্থের মধ্যে দিয়ে γ- রশ্মি গমনকালে যে তিন প্রক্রিয়ায় শক্তি হারায় তা বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]

অথবা, পর্দাথের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় গামা রশ্মি কিভাবে বিক্রিয়া করে তা গুণগতভাবে আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১০, ২০১৪, ২০২০]*

০০০ ০৭. আইসোমার কাকে বলে। শক্তির অনিশ্চয়তা সূত্র ব্যবহার করে পরিবৃত্তির সম্ভাবনা ও গামা স্তরের শক্তি বিস্তারের সম্পর্ক বের কর। ৯৯% [উ : ৭৮ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং] *[জা.বি. ২০১২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, শক্তির অনিশ্চয়তা সূত্র থেকে শুরু করে পরিবৃত্তের সম্ভাবনা এবং গামা ক্ষয়ের শক্তি বিস্তারের সম্পর্ক বের কর।

০০০ ০৮ (ক) গামা ক্ষয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৫৩১ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(খ) প্রাজমা কী? নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রন থাকতে পারে না কেন? ৯৯% [উ : ৭৮+৮৭ পৃষ্ঠার ৬.১১+৭.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, নিউক্লিয়াসে ইলেক্ট্রন থাকতে পারে না—ব্যাখ্যা কর।

(গ) গামা রশ্মির শক্তিক্ষয়ের প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা কর। [উ : ৭৭ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৭। *দেখাও যে, জোড় সৃষ্টির অন্য ফোটনের প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন শক্তির মান $2m_0c^2$* [উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]
[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

অথবা, প্রমাণ কর যে, জোড়া সৃষ্টির জন্য ফোটনের প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন শক্তির পরিমাণ $2m_0c^2$।

অথবা, জোড় বিনাশ কী? জোড় সৃষ্টির জন্য সূচন তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J-S, $m_o = 9.1 \times 10^{-31}$ kg]

অথবা, ব্রেস্ট্রোলাং বলতে কি বুঝ? জোড়া সৃষ্টির জন্য ফোটনের সূচন শক্তি বের কর।

অথবা, প্রমাণ কর যে, জোড়া সৃষ্টির জন্য ফোটনের সর্বনিম্ন শক্তির প্রয়োজন $2m_0c^2$.

১৫। (ক) *গামা বিকিরণের তত্ত্ব আলোচনা কর।* [উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, γ-ক্ষয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৬ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
-সম্পাদক

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০০ (০১) জোড় সৃষ্টির জন্য ফোটনের সূচন শক্তি MeV তে নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৭৯ পৃষ্ঠার ০১ নং (গাণিতিক)]
অথবা, জোড়া সৃষ্টির জন্য ফোটনের সূচন শক্তি MeV তে প্রকাশ কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ০২. 100MeV ভরের নিউক্লিয়াস হতে 5KeV গামা রশ্মি বিকীর্ণ হলে নিউক্লিয়াসটির বিকিরণ ও শোষণের শক্তির পার্থক্য নির্ণয় কর।
[উ : ৭৯ পৃষ্ঠার ০২ নং (গাণিতিক)] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৩. অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে গামারশ্মির শক্তির বিস্তার 10eV হলে গামা পরিবৃত্তির গড় আয়ুষ্কাল কত থাকতে হবে? ৯৯%
[উ : ৮০ পৃষ্ঠার ০৩ নং (গাণিতিক)] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ (০৪) একটি উৎপন্ন ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়ার গতিশক্তি কত হবে যখন 1.55 MeV এর একটি গামা রশ্মি পদার্থের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে? ৯৯% [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ৯ নং] *[জা.বি. ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

অধ্যায় ০৭ নিউক্লিয় ফিশন ও ফিউশন
(Nuclear Fission and Fusion)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া কী? ৯৯%
[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০১২, ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, নিউক্লিয় ফিশন কাকে বলে?
অথবা, নিউক্লিয় ফিশনের সংজ্ঞা দাও।
উত্তর : যে বিশেষ ধরনের নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় একটি ভারী নিউক্লিয়াস প্রায় সমান ভরের দুটি নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হয় তাকে নিউক্লিয় ফিশন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০২) নিউক্লিয় ফিউশনের সংজ্ঞা দাও। ৯৯%
উত্তর : যে বিক্রিয়ায় দুটি হালকা নিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে অপেক্ষাকৃত ভারী একটি নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং অত্যাধিক শক্তি বের হয় সে বিক্রিয়াকে নিউক্লিয় ফিউশন বলে। *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. নিউক্লিয় চুল্লী কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮]*
অথবা, নিউক্লিয় চুল্লী কাকে বলে?
উত্তর : যে যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে নিউক্লিয়াসের ক্রমিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রচন্ড পরিমাণ পারমাণবিক শক্তি অর্জন করা যায় তাকে পারমাণবিক চুল্লি বলা হয়।

০০ ০৪. পারমাণবিক চুল্লি কাকে বলে?
উত্তর : নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাযুক্ত নিউক্লিয় শক্তি উৎপাদনের যন্ত্রকে পারমাণবিক চুল্লি বলে।

০৫. *তাপ নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, তাপ নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া কী?
অথবা, থার্মোনিউক্লিয়ার বিক্রিয়া কী?
উত্তর : হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম মিশ্রণের একটি প্লাজমার উষ্ণতা দশ কোটি কেলভিনে উন্নীত করলে এদের নিউক্লিয়াসের মধ্যে স্বনির্ভর ফিউশন বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং 17.6MeV শক্তির নির্গমন ঘটে। নির্গত শক্তির (17.6MeV) সিংহভাগই নিউট্রন কর্তৃক বাহিত হয়। অতিশয় উচ্চ তাপমাত্রায় নিউক্লিয়াসের এরূপ স্বনির্ভর ফিউশন বিক্রিয়াকে থার্মোনিউক্লিয়ার তাপ নিউক্লিয় বিক্রিয়া বলে।

০০ ০৬. **প্রোটন চক্র কি?**

উত্তর : যে চক্রের মাধ্যমে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয় তাকে প্রোটন চক্র বলে। সূর্যে প্রোটন চক্র সংগঠিত হয়।

০০ ০৭. **একটি বিক্রিয়ায় কত শক্তি নির্গত হয়?**

উত্তর : প্রায় 200 MeV শক্তি নির্গত হয়।

০০০ ০৮ **শৃঙ্খল বিক্রিয়া কাকে বলে?** ৯৯%

[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, চেইন বা শৃঙ্খল বিক্রিয়া কি?

উত্তর : যেসব প্রক্রিয়া একবার শুরু হলে তাকে চালিয়ে রাখার জন্য অতিরিক্ত কোনো শক্তির প্রয়োজন হয় না। তাকে চেইন বা শৃঙ্খল বিক্রিয়া বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৯. **অনিয়ন্ত্রিত চেইন বিক্রিয়া কি?**

উত্তর : শৃঙ্খল বা চেইন বিক্রিয়াকে স্বাভাবিকভাবে সংগঠিত হতে দিলে এক পর্যায়ে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন নিউট্রনসমূহের গতি অত্যাধিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন উৎপন্ন ফাস্ট নিউট্রনসমূহ নিউক্লিয় চুল্লি হতে অত্যন্ত দ্রুত গতি নিয়ে বেরিয়ে আসে এ ধরনের বিক্রিয়াকে অনিয়ন্ত্রিত চেইন বিক্রিয়া বলে।

০০০ ১০ **মন্থরক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩]*

উত্তর : ^{235}U-এর প্রতি ফিশনে গড়ে ২/৩টি নিউট্রন উৎপন্ন হয়ে শৃঙ্খল নিউক্লিয় বিক্রিয়া চালু রাখে। নবসৃষ্ট এই নিউট্রনগুলোর গতি খুবই তীব্র এবং এরা তড়িৎ নিরপেক্ষ হওয়ায় যেকোনো আবরণ ভেদ করে চুল্লির প্রকোষ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে। আবার ^{235}U-এর ফিশনের জন্য দ্রুতগতির নিউট্রন অপেক্ষা মন্থর গতির নিউট্রন অধিক উপযোগী। তাই নবসৃষ্ট নিউট্রন যাতে হারিয়ে না যায় এবং ক্রমবর্ধমান শৃঙ্খল বিক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নিউট্রনের গতি মন্থরিত করার প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যে চুল্লিতে মডারেটর বা মন্থরক ব্যবহার করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১১. **স্বতঃস্ফূর্ত ফিশন কি?** ৯৯%

উত্তর : যে ফিশন বিক্রিয়া বাহ্যিক কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না তাকে স্বতঃস্ফূর্ত ফিশন বলে।

০০ ১২. **নিউক্লিয়ার ত্রিবিভাজন কি?**

উত্তর : যে নিউক্লিয় ফিশন বিক্রিয়ায় একটি নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে তিনটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয় তাকে নিউক্লিয়ার ত্রিবিভাজন বলে।

০০০ ১৩. **তাপীয় নিউট্রন কাকে বলে?** ৯৯%

[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৮, ২০২০]

উত্তর : নিউট্রন যদি তার সন্নিহিত পরিবেশের সাথে তাপীয় সাম্যবস্থায় থাকে, তবে তাকে তাপীয় নিউট্রন বলে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. নিউক্লিয় ফিউশন ব্যাখ্যা কর। [উ : পদার্থবিজ্ঞান **হাজারপ্রশ্ন** (২য় খণ্ড) বইয়ের ৮২ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

০০০ ০২ তরল ফোঁটা মডেলের উপর ভিত্তি করে নিউক্লিয় ফিশন ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৮৭ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং]

[জা.বি. ২০০৬, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. প্রতি নিউক্লিয়ন বন্ধন শক্তি ও নিউক্লিয়ন পৃথকীকরণ শক্তির মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০৪ প্লাজমা কী? নিউক্লিয় চুল্লীর ব্যবহার বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৮৭ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০ ০৫. নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় নিউক্লিয় প্রস্থচ্ছেদ বলতে কি বুঝ? এর একটি রাশিমালা বের কর। [উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*

০০০ ০৬. একটি নিউক্লিয় চুল্লীর বিভিন্ন অংশ চিত্রসহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [উ : ৮৫ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ০৭. ফিশন প্রক্রিয়ায় কীভাবে শক্তি উৎপন্ন হয়? থার্মোনিউক্লিয়ার বিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। [উ : ৮৩+৮৮ পৃষ্ঠার ৭.০২+৭.১২ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৮]*

০০০ ০৮ (ক) প্রোটন চক্রের সাহায্যে সৌরশক্তির উৎস ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৮৮ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং (১ম অংশ)] *[জা.বি. ২০২০]*

(খ) নিয়ন্ত্রিত চেইন বিক্রিয়ার শর্ত আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৮৬ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]

অথবা, চেইন বিক্রিয়া কী? নিয়ন্ত্রিত চেইন বিক্রিয়ার শর্ত আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১২। (ক) *নিউক্লিয় চুল্লির গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।* [উ : ৮৬ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং] */জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩, ২০২৪/*
অথবা, একটি নিউক্লিয় চুল্লীর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
অথবা, একটি নিউক্লিয় রি-অ্যাক্টর এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

(খ) *প্রতি ফিউশনে নির্গত শক্তির পরিমাণ নির্ণয় কর।* [উ : ৪০৪ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং] */জা.বি. ২০১২, ২০২০, ২০২৪/*
অথবা, নিউক্লিয়ার ফিশন বলতে কি বুঝ? ফিশন প্রক্রিয়ায় নির্গত শক্তির সমীকরণ বের কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০২, ০৪ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
-সম্পাদক

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০ ০১. গ্রাফাইট মন্থরকের ভিতর 40° সে তাপমাত্রায় একটি তাপীয় নিউট্রনের শক্তি নির্ণয় কর। [উ : ৯০ পৃষ্ঠার ০১ নং (গাণিতিক)] */জা.বি. ২০০৭, ২০১০/*

০০ ০২. 1.15 কিলোগ্রাম ^{235}U এর সম্পূর্ণকে ফিশন করা হলো। নির্গত শক্তি কিলোওয়াট ঘণ্টায় প্রকাশ কর। [উ : ৯১ পৃষ্ঠার ০২ নং (গাণিতিক)] */জা.বি. ২০১৫/*

০০০ ০৩. স্থির অবস্থায় $_4Be^7$-এর ইলেকট্রন গ্রাসে উৎপন্ন নবজাত ও নিউট্রিনোর গতিশক্তি ও ভরবেগ নির্ণয় কর। [উ : ৯১ পৃষ্ঠার ০৩ নং (গাণিতিক)] */জা.বি. ২০১৩/*

০০০ (০৪) **$0.5kg\ U^{235}$ এর সম্পূর্ণ ফিশনে নির্গত শক্তি নির্ণয় কর।** ৯৯% [উ : ৯১ পৃষ্ঠার ০২ নং (গাণিতিক) অনুরূপ]
অথবা, 1 কিলোগ্রাম U^{235}-এর সম্পূর্ণরূপে ফিশন করা হলো। নির্গত শক্তি নির্ণয় কর। */জা.বি. ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭/*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

অধ্যায় ০৮ বিকিরণ নির্দেশক যন্ত্রাবলি

(Detectors)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **চমক বলতে কি বুঝ?**
উত্তর : কিছু কিছু পদার্থ আছে যাদের উপর তেজস্ক্রিয় বিকিরণ কিংবা রঞ্জন রশ্মি অপতিত হলে আলো উৎপন্ন হয়। এ ঘটনাকে চমক বলে।

০০০ ০২. **সলিড স্টেট ডিটেক্টর কি?** ৯৯%
/জা.বি. ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭/
উত্তর : আণুবিক্ষণিকভাবে খোদাই করা ও নিউক্লিয় বিকিরণ বরাবর প্রকাশিত সলিড উপাদানের নমুনা অংশকে সলিড স্টেট ডিটেক্টর বলে।

০০ ০৩. **G.M কাউন্টারের অসাড় সময় বলতে কি বুঝ?**
উত্তর : G.M কাউন্টারের একবার একটি কণার উপস্থিতি ঘোষণা করার পর পুনরায় আরেকটি কণা গ্রহণ করার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধানকে অসাড় সময় বলে।

০০০ ০৪. **আনুপাতিক কাউন্টার কাকে বলে?** ৯৯%
/জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬/
উত্তর : আয়নায়ন প্রকোষ্ঠের একটি ভিন্নতর আয়োজন দ্বারা প্রাথমিক আয়নায়নজাত আয়নসংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি করানো সম্ভব। তবে শেষ পর্যন্ত উৎপন্ন আয়ন সংখ্যা প্রাথমিক আয়ন সংখ্যার সমানুপাতে থাকে এভাবে ব্যবহৃত আয়নটিকে আনুপাতিক কাউন্টার বলা হয়ে থাকে।

০৫. *কণা উদ্‌ঘাটক কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
/জা.বি. ২০০৭, ২০১৭, ২০২০. ২০২২, ২০২৪/
অথবা, কণা উদ্‌ঘাটক প্রক্রিয়ার মৌলিক নীতি কি?
উত্তর : আহিত কণা উদ্‌ঘাটকের নীতি :
১. প্রথমে নিউক্লিয় বিকিরণের মধ্যে প্রবেশ করলে তা গ্যাসের কতকগুলো অণু-পরমাণুকে আয়নিত করে এবং যুগল আয়নের সৃষ্টি করে।
২. তড়িৎ দ্বারদ্বয়ের মধ্যে প্রযুক্ত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বিপরীত চার্জযুক্ত আয়নসমূহকে আকর্ষণ করবে এবং ফলে বর্তনীতে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ প্রবাহ খাতের উৎপত্তি হবে। উৎপাদিত প্রবাহকে রোধের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়।

০০০ ০৬. **G.M কাউন্টার দক্ষতা কি?**
উত্তর : একটি আয়ন জোড়া সৃষ্টি হলে উহার কাউন্টিং সামর্থ্যকেই G.M কাউন্টার দক্ষতা বলে।

০০০ (০৭) **গণক যন্ত্রের অসাড় সময় কাকে বলে?** ৯৯%
অথবা, ডেড টাইম কী? */জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১/*
উত্তর : গণক যন্ত্রের অর্থাৎ জি.এম কাউন্টারের আদি পালসের উৎপত্তি এবং দ্বিতীয় গাউগার ক্ষরণ সূচনার মধ্যবর্তী সময় ব্যবধানকে অসাড় সময় বা ডেড টাইম বা মৃত্যুকাল বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. নিউক্লিয়াসের ধর্মাবলি লিখ। ৯৯% [উ পদার্থবিজ্ঞান হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৯৩ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং]
[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮]

০০০ ০২. বিভিন্ন প্রকার নিউক্লিয় বিকিরণ উদঘাটনের জন্য সিন্টিলেশন কাউন্টার কীভাবে ব্যবহৃত হয়-ব্যাখ্যা কর। [উ : ৯৪ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং]
[জা.বি. ২০১০, ২০১৩]

০০০ ০৩. আয়নাইজেশন কী? একটি আয়নায়ন প্রকোষ্ঠের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৯৩ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]
[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০২০, ২০২২]

০০ ০৪. একটি G.M কাউন্টারে dead time, recovery time এবং resolving time বলতে কী বোঝায়? Dead time ঘটার ভৌত কারণ কী?
[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

০০০ (০৫) (ক) সেমিকন্ডাক্টর ডিটেকটরের সুবিধা-অসুবিধাসমূহ লেখ। ৯৯% [উ : ৯৫ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*
(খ) একটি আনুপাতিক কাউন্টারের গঠন ও কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং]
অথবা, একটি আনুপাতিক কাউন্টারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২৩]*
(গ) অসাড় সময় কী? একটি জি.এম. কাউন্টারের অসাড় সময় নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*
অথবা, অসাড় সময় কী? জি.এম. কাউন্টারের অসাড় সময় নির্ণয়ের সূত্র প্রতিপাদন কর।
(ঘ) জি.এম. কাউন্টার ও আনুপাতিক কাউন্টারের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২১]*
অথবা, জি.এম. কাউন্টারের সাথে আনুপাতিক কাউন্টারের তুলনা কর।
অথবা, জি.এম. কাউন্টার ও আনুপাতিক কাউন্টারের মধ্যে তুলনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৯। ডিটেক্টর কী? বিভিন্ন প্রকার ডিটেক্টরগুলো কী কী? [উ : ৯৫ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, ডিটেকটর কি? বিভিন্ন প্রকার গণনা যন্ত্রগুলো কি কি?

১৭। (ক) একটি GM কাউন্টারের গঠন ও কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৯৫ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]
[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৭, ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]
অথবা, একটি গাইগার-মুলার কাউন্টারের গঠন ও কার্যপ্রাণালি ব্যাখ্যা কর।
অথবা, একটি জি.এম কাউন্টারের গঠন বর্ণনা কর এবং কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর। ইহা কিভাবে চার্জযুক্ত কণিকাসমূহ উদঘাটন করে?

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৫ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। –সম্পাদক*

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০০ ০১. একটি আনুপাতিক কাউন্টারে 0.1 মি.মি ব্যাসার্ধের তার ও 1 সে.মি. ব্যাসার্ধের চোঙের মধ্যে প্রযুক্ত বিভব 1200V হলে, তার পৃষ্ঠে তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য নির্ণয় কর। [উ : ৯৯ পৃষ্ঠার ০১ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ (০২) **একটি আনুপাতিক কাউন্টারের 0.7mm ব্যাসার্ধের তার এবং 1.5 cm ব্যাসার্ধের চোঙের মধ্যে প্রযুক্তি বিভব 1200 Volt হলে তারের পৃষ্ঠে তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য নির্ণয় কর।** ৯৯% [উ : ১০০ পৃষ্ঠার ০২ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২০]*
অথবা, একটি আনুপাতিক কাউন্টারের 0.1 মি.মি. ব্যাসার্ধের তার ও 1 সে.মি. ব্যাসার্ধের চোঙের মধ্যে প্রযুক্ত বিভব 1450 ভোল্ট হলে তার পৃষ্ঠে তড়িৎক্ষেত্রের প্রাবল্য নির্ণয় কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. একটি জি.এম কাউন্টারে প্রতি মিনিটে প্রদর্শিত গণনা 10,000। কাউন্টারটির মৃতকাল 175μsec। যদি কাউন্টারটির মৃতকাল না থাকত তবে গণনার হার কত হতো? [উ : ১০০ পৃষ্ঠার ০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৪. একটি 6 MeV আলফা কণা একটি আয়নায়ন প্রকোষ্ঠের ভিতর সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে। সৃষ্ট বিদ্যুৎপ্রবাহ ও বিভব পার্থক্যের পরিমাণ কত? [C = 10 pE] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০৫. একটি সাইক্লোটন চৌম্বক ক্ষেত্রের আবেশ ঘনত্ব 0.96 টেলসা এবং 'ডি' দুটির মাপ এরূপ যে ত্বরিত প্রোটন কেন্দ্র থেকে 16 সে.মি. দূরত্বে স্পর্শকীয়ভাবে যন্ত্র থেকে বের হয়। প্রোটনের সর্বোচ্চ গতিবেগ নির্ণয় কর। $M_p = 1.67 \times 10^{-27}$ Kg. [উ : ১০০ পৃষ্ঠার ০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬]*

০০ ০৬. একটি গাইগার মূলার টিউবে প্রতি ক্ষরণে 10^6 ইলেকট্রন উৎপন্ন হয়ে অ্যানোডে সংগৃহীত হচ্ছে। এক্ষেত্রে গণনার হার প্রতি সেকেন্ডে 100 হলে, টিউবে প্রবাহিত বিন্দুর পরিমাণ কত? [উ : ১০১ পৃষ্ঠার ০৫ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৭। (খ) একটি GM কাউন্টার প্রতি সেকেন্ডে 1000 কাউন্ট দেয় এবং এর অসাড় সময় 2×10^{-4} সেকেন্ড, এ যন্ত্রের প্রকৃত গণনার হার নির্ণয় কর। [উ : ১০১ পৃষ্ঠার গাণিতিক-৬ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৬, ২০২৪]*
অথবা, একটি জি.এম. কাউন্টার প্রতি সেকেন্ডে 1000 কাউন্ট দেয়। এর অসাড় সময় 2×10^{-4} সেকেন্ড, এ যন্ত্রের প্রকৃত গণনার হার নির্ণয় কর।
অথবা, একটি গাইগার-মুলার কাউন্টার প্রতি সেকেন্ডে 1000 কাউন্ট দেয় এবং তার অসাড় সময় 2×10^{-4} সে, এ যন্ত্রের প্রকৃত গণনার হার নির্ণয় কর।

অধ্যায় ০৯ নিউক্লিয় বিক্রিয়া

(Nuclear Reactions)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ (০১) নিউক্লিয় বিক্রিয়া কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২২]*

উত্তর : যে পদ্ধতিতে লক্ষবস্তু কেন্দ্রকের বা টার্গেট নিউক্লিয়াসে কোন প্রক্ষেপক দ্বারা আঘাতের ফলে লক্ষ্যবস্তু কেন্দ্রকের গঠন বা শক্তি বা দুটোই পরিবর্তিত হয় তাকে নিউক্লিয় বিক্রিয়া বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. স্ট্রিপিং বিক্রিয়া কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭]*

উত্তর : যে বিক্রিয়ায় টার্গেট নিউক্লিয়াস, আপতিত ডিউটেরনের নিউক্লিয়ারকে আলাদা করে ফেলে এবং প্রোটন বা নিউট্রন পাওয়া যায়, তাকে স্ট্রিপিং বিক্রিয়া বলে। যেমন- $_{13}Al^{27} + d \rightarrow {}_{13}Al^{28} + P$

০০০ ০৩. নিউক্লীয় বিক্রিয়ার প্রস্থচ্ছেদ কাকে বলে? *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, নিউক্লিয় বিক্রিয়ার প্রস্থচ্ছেদ বলতে কি বুঝ?

উত্তর : একটি আঘাতকারী কণা যখন একটি টার্গেট কণাকে আঘাত করে তখন প্রস্থচ্ছেদের ধারণা করা হয়। ধারণা করা হয় যে টার্গেট কণাটি আঘাতকারী কণার সাথে আন্তঃক্রিয়া করার জন্য একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলো আছে। এই ক্ষেত্রগুলোকে প্রস্থচ্ছেদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

০০০ ০৪. ফটোফিশন কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

অথবা, ফটো বিভাজন কি?

উত্তর : গামা রশ্মি ফোটনের দ্বারা কোনো নিউক্লিয়াসের বিভাজন প্রক্রিয়াকে ফটো বিভাজন বলে।

০০ (০৫) নিউক্লিয় বিক্রিয়ার Q মান কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : নিউক্লিয় বিক্রিয়া চলাকালে নির্গত অথবা শোষিত শক্তির পরিমাণকে বিক্রিয়ার Q মান বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় Q মান ও সূচন শক্তির মধ্যকার সম্পর্কটি লিখ।

উত্তর : সম্পর্কটি হলো $E_{th} = -Q\left[1 + \frac{M_x}{M_x}\right]$

০০ (০৭) নিউক্লিয় পৃথকীকরণ শক্তি কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

উত্তর : কোন নিউক্লিয়াস হতে একটি নিউক্লিয়ন বের করে আনতে ন্যূনতম যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে নিউক্লিয় পৃথকীকরণ শক্তি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (০৮) আইসো-স্পিন কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : অস্বাভাবিকতা কোয়ান্টাম সংখ্যার সাথে আইসোটোপ বা স্পিনের কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য স্পিন ও স্পিনের অভিক্ষেপনের গাণিতিক প্রকাশের সাথে এর সাদৃশ্য আছে বলেই একে আইসোস্পিন বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৯. স্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণ বলতে কি বুঝ?

উত্তর : বহির্গামী কণিকার গতিশক্তি প্রক্ষিপ্ত কণিকার গতি শক্তির চেয়ে কম হলে তাকে অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণ বলে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. ফিশন কি? ফিশন ঘটার মৌলিক শর্ত কি? [উ পদার্থবিজ্ঞান ইন্টারপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১০৩ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং]

অথবা, নিউক্লিয় ফিশন কিভাবে সংঘটিত হয় তার একটি তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭]*

০০০ ০২. বিক্রিয়া প্রস্থচ্ছেদ কী? বিক্রিয়া প্রস্থচ্ছেদের তাৎপর্য আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ ০৩. সংক্ষেপে যৌগিক নিউক্লিয়াস তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। [উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ৯.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৪. বিভিন্ন প্রকার নিউক্লিয়াস বিক্রিয়া বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১০৯ পৃষ্ঠার ৯.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭]*

অথবা, বিভিন্ন প্রকার নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া বর্ণনা কর।

০০ ০৫. নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় কোন কোন ভৌত রাশি সংরক্ষিত হয়? [উ : ১০৬ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং]

০০ (০৬) (ক) নিউক্লিয় বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৯.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার সূচন শক্তির রাশিমালা প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ১০৭ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২৩; চা.বি. ২০১৬, ২০১৭]

অথবা, নিউক্লিয় বিক্রিয়ার সূচনশক্তি ও Q মানের সম্পর্ক আলোচনা কর।

অথবা, নিউক্লিয় বিক্রিয়ার সূচন শক্তি ও Q মানের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

(গ) নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার প্রস্থচ্ছেদ কী? ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২৩]*

(ঘ) নিউক্লিয় বিক্রিয়ার সংরক্ষণ বিধিসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২২, ২০২৩; ঢা.বি. (অধি.) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, নিউক্লিয় বিক্রিয়ার সংরক্ষণ বিধিসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার সংরক্ষণ বিধিগুলো উদাহরণসহ আলোচনা কর।

অথবা, নিউক্লিয় বিক্রিয়ার সংরক্ষণ বিধিসমূহ আলোচনা কর।

০০০ (০৭) (ক) কার্বন চক্রের সাহায্যে সৌর শক্তির উৎস ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১০৯ পৃষ্ঠার ৯.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

(খ) স্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণ ও অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১০৬ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২৩]*

অথবা, স্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণ ও অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণ বিক্রিয়া বলতে কী বুঝ?

(গ) কোনো নিউক্লিয় বিক্রিয়ার বহির্গামী কণা আপতিত কণার দিকের সাথে θ কোণে নির্গত হলে উক্ত বিক্রিয়ার Q মান সমীকরণ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৯.১২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৪। (ক) *Q-মান কী? নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় Q-এর মান বের করার সূত্র প্রতিপাদন কর।* [উ : ১০৬ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(খ) *নিউক্লিয় ফিশন ও ফিউশনের মধ্যে পার্থক্য লিখ।* [উ : ১১২ পৃষ্ঠার ৯.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, ফিশন ও ফিউশনের পার্থক্য লেখ।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৬ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

-সম্পাদক

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০০ ০১. $_3Li^6$ কে 5.0MeV ডিউটেরন দিয়ে আঘাত করলে দুটি 13.7 MeV এর আলফা কণা উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াটির Q মান নির্ণয় কর। [উ : ১১২ পৃষ্ঠার ০১ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ (০২) 1 gm ইউরেনিয়ামের ফিশন ক্রিয়ায় কী পরিমাণ শক্তি মুক্ত হবে? ৯৯% [উ : ১১৩ পৃষ্ঠার ২ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২১, ২০২২]*

অথবা, এক গ্রাম ইউরেনিয়ামের ফিশনে নির্গত শক্তি হিসাব কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. $^{12}C(d, p)\ ^{13}C$ বিক্রিয়ার Q-মান ও সূচন শক্তি নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১১৩ পৃষ্ঠার ০৩ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭]*

$[m_d = 2.014102\ amu, m_d = 1.007825 amu$ এবং $M(^{13}C) = 13.003355 amu]$

অথবা, $_6^{12}C\ (d, P)\ _6^{12}C$ বিক্রিয়ায় Q- মান বের কর।

০০০ ০৪. $_6C^{15}$ নিউক্লিয়াসের β^- ক্ষয়ের Q মান নির্ণয় কর। $[M(C^{15}) = 15.01060\ amu, M(N^{15}) = 15.00011\ amu]$ [উ : ৭১ পৃষ্ঠার ০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ (০৫) 1kg u^{235} এর ফিশনে নির্গত শক্তি নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১১৩ পৃষ্ঠার ০২ নং এর অনুরূপ] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. কোনো নিউক্লিয় বিক্রিয়ার বহির্গামী কণা আপতিত কণার দিকের সাথে θ কোণে নির্গত হলে উক্ত বিক্রিয়ার Q-মান সমীকরণ নির্ণয় কর। [উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৯.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৭. নিম্নের বিক্রিয়ায় নিউট্রনের Q-মান ও গতিশক্তি নির্ণয় কর : ৯৯% [উ : ৪২২ পৃষ্ঠার ১৪ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

$H^2 + H^3 = He^4 + n$

দেওয়া আছে যে, $m(H^2) = 2.14102\ amu$, $m(H^3) = 3.1660\ amu$, $m(He^4) = 4.002603\ amu$ এবং $m(n) = 1.008665\ amu$.

০০০ (০৪) নিম্নের বিক্রিয়াগুলোতে অজানা কণাগুলো (x) বের কর। ৯৯% [উ : ৪২৫ পৃষ্ঠার ১৫ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(i) $_{24}^{50}Cr(p, \gamma)\ x$; (ii) $_{17}^{33}Cl\ (x, n)\ _{18}^{38}Ar$;

(ii) $_{12}^{24}Mg(d, x)\ _{11}^{24}Na$; (Iv) $x(d,x)\ _2^4He$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....

ব্যতিক্রমী পদার্থবিজ্ঞান হাজিরা (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান-১: বিষয় কোড : ২৩২৭০৯

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-১৫/০২/২০২০)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232709

বিষয় : নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান-১

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ভরত্রুটি কী? (What is mass defect?)

উত্তর : কোনো স্থায়ী নিউক্লিয়াসের ভর তার গঠনকারী উপাদানসমূহের যুক্তাবস্থার ভরের যোগফল অপেক্ষা কিছুটা কম হয়। ভরের এই পার্থক্যকে ভর-ত্রুটি বলে।

(খ) তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কী?

(What is radioactive isotope?)

উত্তর : এমন কতকগুলো আইসোটোপ আছে যারা অস্থায়ী এবং তেজস্ক্রিয় তাদেরকে রেডিও আইসোটোপ বা তেজস্ক্রিয় এক স্থানিক বলে। যেমন– রেডিও কার্বন (C^{14}), রেডিও-ট্রিটিয়াম (H^3), রেডিও আয়োডিন (I^{31}) ইত্যাদি।

(গ) পজিট্রন নিঃসরণ কী?

(What is positron emission?)

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের একটি প্রোটন একটি নিউট্রনে পরিণত হয় এবং সে সময় যুগপৎ একটি পজিট্রন (β^+) ও একটি নিউট্রিনো সৃষ্টি হয় এবং বের হয়ে আসে তাকে পজিট্রন নিঃসরণ বলে।

(ঘ) গামা ক্ষয়ের কারণ কী? (What is the cause of gamma decay?)

উত্তর : পরমাণু থেকে α ও β ক্ষয়ে উৎপন্ন নিউক্লিয়াস উত্তেজিত স্তরে অবস্থান করে। ফলে এটি ফোটন বিকিরণ করে নিম্নস্তরে গমন করে। এ ধরনের ফোটন বিকিরণকে গামা ক্ষয় বলে।

(ঙ) থার্মোনিউক্লিয়ার বিক্রিয়া কী?

(What is thermonuclear reaction?)

উত্তর : হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম মিশ্রণের একটি প্লাজমার উষ্ণতা দশ কোটি কেলভিনে উন্নিত করলে এদের নিউক্লিয়াসের মধ্যে স্বনির্ভর ফিউশন বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং 17.6MeV শক্তির নির্গমন ঘটে। নির্গত শক্তির (17.6MeV) সিংহভাগই নিউট্রন কর্তৃক বাহিত হয়। অতিশয় উচ্চ তাপমাত্রায় নিউক্লিয়াসের এরূপ স্বনির্ভর ফিউশন বিক্রিয়াকে থার্মোনিউক্লিয়ার তাপ নিউক্লিয় বিক্রিয়া বলে।

(চ) মন্থরক কী?

(What is moderator?)

উত্তর : ^{235}U-এর প্রতি ফিশনে গড়ে ২/৩টি নিউট্রন উৎপন্ন হয়ে শৃঙ্খল নিউক্লিয় বিক্রিয়া চালু রাখে। নবসৃষ্ট এই নিউট্রনগুলোর গতি খুবই তীব্র এবং এরা তড়িৎ নিরপেক্ষ হওয়ায় যেকোনো আবরণ ভেদ করে চুল্লির প্রকোষ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে। আবার ^{235}U-এর ফিশনের জন্য দ্রুতগতির নিউট্রন অপেক্ষা মন্থর গতির নিউট্রন অধিক উপযোগী। তাই নবসৃষ্ট নিউট্রন যাতে হারিয়ে না যায় এবং ক্রমবর্ধমান শৃঙ্খল বিক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নিউট্রনের গতি মন্থরিত করার প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যে চুল্লিতে মডারেটর বা মন্থরক ব্যবহার করা হয়।

(ছ) মসবাউর ক্রিয়া কাকে বলে?

(What is mossbour effect?)

উত্তর : মাসবাউর ক্রিয়া হলো একটি নিউক্লিয়াসের শক্তিস্তর সমূহের ক্ষুদ্র পরিবর্তন পর্যালোচনা করার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি, শক্তিস্ত রসমন্বয় অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ কারণে প্রতিক্ষেপবিহীন বিকিরণ ঘটেছে এবং এ কারণে ফোটনের শক্তি বৃদ্ধি না করেই সেটির শোষণ সম্ভব হয়। গামা রশ্মির এ জাতীয় প্রতিক্ষেপবিহীন বিকিরণ এবং অণুনীয় শোষণকে মাসবাউর ক্রিয়া বলে।

(জ) আইসো-স্পিন কাকে বলে?

(What is iso-spin?)

উত্তর : অস্বাভাবিকতা কোয়ান্টাম সংখ্যার সাথে আইসোটোপ বা স্পিনের কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য স্পিন ও স্পিনের অভিক্ষেপনের গাণিতিক প্রকাশের সাথে এর সাদৃশ্য আছে বলেই একে আইসোস্পিন বলা হয়।

(ঝ) নিউক্লিয় পৃথকীকরণ শক্তি কাকে বলে?

(What is nuclear separation energy?)

উত্তর : কোন নিউক্লিয়াস হতে একটি নিউক্লিয়ন বের করে আনতে ন্যূনতম যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে নিউক্লিয় পৃথকীকরণ শক্তি বলে।

(ঞ) a.m.u ও MeV-এর মধ্যে সম্পর্ক লিখ।

(Write the relation between a.m.u and MeV.)

উত্তর: এক পারমাণবিক ভর একক বা 1amu ভরের সমতুল্য শক্তি হলো 931.145MeV।

(ট) লেপটন গ্রুপ কী? (What is lepton group?)

উত্তর : যেসব কণা তড়িৎ চুম্বকীয় ও দুর্বল প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে কিন্তু কখনো শক্তিশালী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না তাদেরকে লেপ্টন কণা বলা হয়। আর এই কণাসমূহ অর্থাৎ ইলেক্ট্রন, ফোটন, নিউট্রিনো ও মিউয়নকে একত্রে লেপ্টন গ্রুপ বলা হয়।

(ঠ) ডেড টাইম কী? (What is dead time?)

উত্তর : গণক যন্ত্রের অর্থাৎ জি.এম কাউন্টারের আদি পালসের উৎপত্তি এবং দ্বিতীয় গাউগার ক্ষরণ সূচনার মধ্যবর্তী সময় ব্যবধানকে অসাড় সময় বা ডেড টাইম বা মৃত্যুকাল বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। $_{14}S^{29} - _{15}P^{29}$ এর কুলম্ব সরণশক্তি নির্ণয় কর।

[দেয়া আছে $r_0 = 1.4 \times 10^{-15}m$ এবং $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}C^2N^{-1}m^{-2}$]

(Find the Coulomb's displacement energy of $_{14}S^{29} - _{15}P^{29}$.

[Here is given $r_0 = 14xlO\sim^{IS}m$ ^°v $e_0 = 8\text{-}854xlO\text{-}^{12}C^2N\text{-}^{I}m\text{-}^{2}$].)

৩। নিউক্লিয় বল কী? নিউক্লিয় বলের সম্পৃক্তি ব্যাখ্যা কর।

(What is nuclear force? Explain the saturation of nuclear force.)

[উ : [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৩ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং]

৪। কোন কোন ক্ষেত্রে পজিট্রন নিঃসরণ না হয়ে ইলেকট্রন গ্রাস হয় ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]*

(In which processes electron capture occurred instead of positron emission.)

৫। বিভিন্ন প্রকার বিটাক্ষয় বর্ণনা কর। *[উ : ৬৮ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]*

(Describe different types of beta decay.)

৬। নিউক্লিয় বিক্রিয়ার Q-মান বের করার সূত্রটি প্রতিপাদন কর।

(Derive the formula of determining Q-value for nuclear reactions.) *[উ : ১০৬ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং]*

৭। তরল ফোঁটা মডেলের উপর ভিত্তি করে নিউক্লিয় ফিশন ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৮৭ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং]*

(Discuss nucleo-fission on the basis of liquid drop model.)

৮। বিক্রিয়া প্রস্থচ্ছেদ কী? বিক্রিয়া প্রস্থচ্ছেদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং]*

(What do you mean by reaction cross-section? Explain the significance of reaction cross-section.)

৯। ক্ষণস্থায়ী সাম্যাবস্থার ক্ষেত্রে দেখাও যে, $R_2 = \frac{R_1\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}$, যেখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। *[উ : ৪১ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং]*

(In case of transient equilibrium show that $R_2 = \frac{R_1\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}$, where the symbols have their usual meaning.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) দর্পণ নিউক্লিয়াস ধারণা হতে নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধের রাশিমালা নির্ণয় কর। *[উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]*

(From the idea of mirror nucleus find an expression of nuclear radius.)

(খ) $_{28}Ni^{62}$-এর নিউক্লিয়নপ্রতি বন্ধন শক্তি নির্ণয় কর।

(Determine the binding energy per nucleon of $_{28}Ni^{62}$.)

১১। (ক) তেজস্ক্রিয় সাম্যাবস্থা কী? জীবকোষে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবের প্রক্রিয়া আলোচনা কর। *[উ : ৩৭ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*

(What is radioactive equilibrium? Discuss the procedure of effect of radioactivity on biological cell.)

(খ) র‍্যাডন এর অর্ধায়ু 3.82 দিন। কত সময় পরে রেডনের পরিমাণ প্রারম্ভিক মানের $\frac{1}{e}$ অংশে পৌছবে?

(Half life of Radon is 3-82 day. After what time the quantity of Radon will reach at $\frac{1}{e}$ of its original?) *[উ : ৪৭ পৃষ্ঠার ০৯ নং]*

১২। (ক) আলফা ক্ষয়ের কারণ কী? আলফাক্ষয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখ। *[উ : ৫৬ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]*

(What is the cause of a-decay? Write down some characteristics of α-decay.)

(খ) আলফা ক্ষয়ের তত্ত্বটি বর্ণনা কর। *[উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]*

(Discuss the theory of alpha decay.)

১৩। (ক) বিটাক্ষয়ের নিউট্রিনো তত্ত্ব আলোচনা কর। *[উ : ৬৯ পৃষ্ঠার ৫.১৮ নং]*

(Discuss Neutrino theory of beta decay.)

(খ) দেখাও যে, ইলেকট্রন গ্যাস পজিট্রনক্ষয়ের সমতুল্য।

(Show that an electron capture is equivalent to a positron decay.) *[উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]*

(গ) একটি স্থির $_2He^6$ নিউক্লিয়াস β-ক্ষয়ে উৎপন্ন নবজাত নিউক্লিয়াসের সর্বোচ্চ দ্রুতি কত হতে পারে?

[দেয়া আছে, $M(He^6) = 6.018892$ amu; $M(Li^6) = 6.015125$ amu] *[উ : ৭০ পৃষ্ঠার ০৩ নং]*

(Determine the maximum possible speed of the daughter in a β-decay of a $_2He^6$ nucleus which is initially at rest. [Here is given $M(He^6) = 6.018892$ amu; $M(Li^6) = 6.015125$ amu]

১৪। (ক) প্রমাণ কর যে, জোড়া সৃষ্টির জন্য ফোটনের প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন শক্তির পরিমাণ $2m_0c^2$। *[উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]*

(Prove that the minimum threshold energy for pair production is 5 $2m_0c^2$.)

(খ) নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রন থাকতে পারে না– ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৭৮ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]*

(Electron cannot stay in nucleus—Explain.)

(গ) অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে গামারশ্মির শক্তির বিস্তার 10eV হলে গামা পরিবৃত্তির গড় আয়ুষ্কাল কত থাকতে হবে?

(What mean life would a gamma transition need to have in order for there to be a spread in gamma energy of, say, 10eV, according to the uncertainty principle?) *[উ : ৮০ পৃষ্ঠার ০৩ নং]*

১৫। (ক) নিউক্লিয় বিক্রিয়ার সূচন শক্তি ও Q মানের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। *[উ : ১০৭ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]*

(Discuss-the relation between the threshold energy and Q-value of a nuclear reaction.)

(খ) একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের ($_2He^4$) বন্ধন শক্তি বের কর।
[দেয়া আছে, একটি প্রোটনের ভর $m_p = 1.007825$ amu, একটি নিউট্রিনের ভর $m_n = 1.008665$; $M(He^4) = 4.002870$ amu] *[উ: ১৮ পৃষ্ঠার ১০ নং]*
(Find, the B.E of a ($_2He^4$) nucleus. [Here is given Mass of a proton, $M_p = 1.007825$ amu, Mass of a neutron $m_n = 1.008665$ amu and $M(He^4) = 4.002878$ amu]

১৬। (ক) চেইন বিক্রিয়া কী? নিয়ন্ত্রিত চেইন বিক্রিয়ার শর্ত আলোচনা কর। *[উ: ৮৬ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]*
(What is the chain reaction? Discuss the conditions for controlled chain reaction.)

(খ) কার্বন চক্রের সাহায্যে সৌরশক্তির উৎস ব্যাখ্যা কর।
(Explain the origin of stellar energy in terms of Carbon cycles.) *[উ: ১০৯ পৃষ্ঠার ৯.১০ নং]*

১৭। (ক) প্লাজমা কী? নিউক্লিয় চুল্লীর ব্যবহার বর্ণনা কর।
(What is plasma? Write the uses of nuclear reactor.) *[উ: ৮৭ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]*

(খ) 0.5kg U^{235} এর সম্পূর্ণ ফিশনে নির্গত শক্তি নির্ণয় কর।
(Determine the energy released in total 0.5 kg of U^{235} fission.) *[উ: ৯১ পৃষ্ঠার ২ নং (গাণিতিক)]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-২১/০৩/২০২২)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232709

বিষয় : নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান-১

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) দর্পণ নিউক্লিয়াস কাকে বলে? (What is mirror nuclei?)
উত্তর : যে-কোনো দু'টি নিউক্লাইড যাদের একটির প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা অন্যটির যথাক্রমে নিউট্রন ও প্রোটন সংখ্যার সমান তাদের দর্পণ বা মিরর নিউক্লিয়াস বলে।

(খ) আইসোডায়াফার কাকে বলে? (What is isodiapher?)
উত্তর : যে সকল পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন অপেক্ষা সমান সংখ্যক অতিরিক্ত নিউট্রন থাকে তাদেরকে আইসোডায়াফেয়ার বলে। যেমন- ^{37}Cl হলো $^{39}_{18}Ar$ এর আইসোডায়াফেয়ার; কারণ প্রতিক্ষেত্রে প্রোটন অপেক্ষা নিউট্রন সংখ্যাও বেশি।

(গ) কুলম্ব বিক্ষেপণের সংজ্ঞা দাও।
(Give the definition of Coulomb scattering?)
উত্তর : কুলম্ব সংশোধন ইলেকট্রন নিঃসরণ সম্ভাব্যতাকে বৃদ্ধি করে এবং পজিট্রন নিঃসরণ সম্ভাব্যতাকে হ্রাস করে বিশেষ করে নিম্ন শক্তির ক্ষেত্রে। উচ্চ শক্তির ক্ষেত্রে কুলম্ব প্রভাব ততটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। ক্ষুদ্র Z মানের জন্য η ক্ষুদ্র হয় এবং পজিট্রন ও ইলেকট্রন উভয়ের জন্য $F(Z,E) \to 1$ হয়। আপেক্ষিকতার প্রভাব বিবেচনায় নিলে বিশুদ্ধ কুলম্ব ক্ষেত্রে নিউক্লিয় কুলম্ব গুণক দাঁড়ায়–

$$F(Z,E) = \frac{(1+s)\exp(\pi\eta)}{2} \frac{|\Gamma(s+i\eta)|^2}{\left|\frac{1}{2}\Gamma(1+2s)\right|^2} (2\pi R)^{2(s-1)} \quad \text{.....(i)}$$

এখানে $s = [1-(\alpha Z)^2]^{\frac{1}{2}}$ যখন $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 ch}$ হলো সোমারফিল্ডের সূক্ষ্ম গড়ন ধ্রুবক যার সংখ্যামান $\frac{1}{137}$।

$Z << \frac{1}{\alpha}$-এর জন্য $F(Z, E) \to 1$ হয়, যা হওয়া উচিত।

(ঘ) বেকেরেল ও কুরীর মধ্যে সম্পর্ক কী?
(What is the relation between Bq and Ci?)
উত্তর : 1 বেকেরল $= \frac{1}{3.7\times10^{10}}$ কুরি।

(ঙ) কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা কাকে বলে?
(What is artificial radioactivity?)
উত্তর : কৃত্রিম উপায়ে কোনো মৌলকে তেজস্ক্রিয় মৌলে পরিণত করলে যে তেজস্ক্রিয়তা ঘটে তাকে তেজস্ক্রিয়তা বলে।

(চ) ক্ষয় ধ্রুবক কাকে বলে? (What is Decay constant?)
উত্তর : প্রতি সেকেন্ডে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয়ের হার এবং অক্ষত পরমাণু সংখ্যার অণুপাতকে ঐ পদার্থের ক্ষয় ধ্রুবক বলে।

(ছ) আলফা ক্ষয় কী? (What is α-decay?)
উত্তর : কোনো তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে α কণা নিঃসরণের ঘটনাকে আলফা ক্ষয় বলে।

(জ) ইলেকট্রন গ্রাসের সংজ্ঞা দাও। (Define electron capture.)
উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস পারমানবিক কক্ষপথের একটি ইলেক্ট্রন গ্রাস করে এক সেকেন্ড সময়ে একটি নিউট্রিনো উৎপন্ন হয় এবং বের হয়ে আসে, তাকে ইলেক্ট্রন গ্রাস বলে।

(ঝ) বিপরীত বিটা ক্ষয়ের জন্য একটি সমীকরণ লেখ।
(Write down an equation for inverse beta decay.)
উত্তর : বিপরীত বিটা ক্ষয়ের জন্য একটি সমীকরণ হলো : $p + \bar{\nu} \to n + \beta^+$

(ঞ) সেক্যুলার সাম্যাবস্থা কী? (What is Secular equilibrium?)
উত্তর : মূল পদার্থ দীর্ঘজীবী (অর্ধায়ু $T = \infty$) এবং নবজাতক ক্ষণজীবী হলে অর্থাৎ মূল পদার্থের অবক্ষয় ধ্রুবক λ_1 নবজাতকের অবক্ষয় ধ্রুবক λ_2 এর তুলনায় খুব ক্ষুদ্র হলে যে স্থিতাবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে সেক্যুলার সাম্যাবস্থা বা দীর্ঘস্থায়ী স্থিতাবস্থা বলে।

(ট) তাপীয় নিউট্রন কাকে বলে? (What is thermal neutron?)
উত্তর : নিউট্রন যদি তার সন্নিহিত পরিবেশের সাথে তাপীয় সাম্যবস্থায় থাকে, তবে তাকে তাপীয় নিউট্রন বলে।

(ঠ) কণা উদঘাটন কাকে বলে? (What is particle detector?)

উত্তর : আহিত কণা উৎঘাটকের নীতি :

১. প্রথমে নিউক্লিয় বিকিরণের মধ্যে প্রবেশ করলে তা গ্যাসের কতক গুলো অণু-পরমাণুকে আয়নিত করে এবং যুগল আয়নের সৃষ্টি করে।

২. তড়িৎ দ্বারদ্বয়ের মধ্যে প্রযুক্ত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বিপরীত চার্জযুক্ত আয়নসমূহকে আকর্ষণ করবে এবং ফলে বর্তনীতে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ প্রবাহ খাতের উৎপত্তি হবে। উৎপাদিত প্রবাহকে রোধের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। নিউক্লীয় চৌম্বক দ্বি-মেরু ভ্রামক ব্যাখ্যা কর।

(Explain magnetic die pole moment of nuclei.)

উ: [illegible] ২৬ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং

৩। নিউক্লীয় প্রতি বন্ধন শক্তি লেখচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।

(Draw the nucleon per binding energy (B/A) V_s mass number (A) curve and discuss various feature of the curve.) *[উ: ১৩ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং]*

৪। রেডনের অর্ধায়ু 4 দিন। ক্ষয় ধ্রুবক নির্ণয় কর।

(The half life of radon is 4 days. Determine the decay constant.) *[উ: ৪৫ পৃষ্ঠার ৫ নং (গাণিতিক)]*

৫। আলফা বর্ণালির সূক্ষ্ম গঠনের বর্ণনা দাও। *[উ: ৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]*

(Explain the fine structure of α-spectra.)

৬। পদার্থের মধ্যে দিয়ে γ- রশ্মি গমনকালে যে তিন প্রক্রিয়ায় শক্তি হারায় তা বর্ণনা কর। *[উ: ৭৫ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]*

(Describe the three process in which γ-ray losses energy with matter while passing through it.)

৭। এন্টিনিউট্রিনোর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

(Describe an experiment which proves the existence of neutrino.) *[উ: ৪০২ পৃষ্ঠার ৭ নং]*

৮। সেমি কনডাক্টর ডিটেক্টরের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ।

(Write down the advantages and disadvantages of semiconductor detector.) *[উ: ৯৫ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং]*

৯। নিউক্লীয় বিক্রিয়ার সূচন শক্তির রাশিমালা প্রতিপাদন কর।

(Deduce an expression for threshold energy of nuclear reaction.) *[উ: ১০৭ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) অর্ধ প্রায়োগিক ভর সূত্রটি প্রতিপাদন কর।

[উ: ৯ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]

(Deduce semi-empirical mass formula.)

(খ) Cl^{35} নিউক্লিয়াসের বন্ধনশক্তি 289 MeV। নিউক্লিয়াসটির ভর নির্ণয় কর। *[উ: ১৮ পৃষ্ঠার ৯ নং (গাণিতিক)]*

[m_p = 1.007825 amu, m_n = 1.008665 amu]

(The binding energy of Cl^{35} nuclei is 289 MeV. Calculate the mass of nuclei. [m_p = 1.007825 ammu, m_n = 1.008665 amu])

১১। (ক) নিউক্লিয়াসের তড়িৎ বহুমেরু ভ্রামকের রাশিমালা প্রতিপাদন কর। *[উ: ২৬ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]*

(Deduce the expression of multiple electric moment of nuclei.)

(খ) ${}_8O^{17}$ নিউক্লিয়াসের মোট কৌণিক ভরবেগ ও সমতা নির্ণয় কর। *[উ: ১৫ পৃষ্ঠার ৩ নং (গাণিতিক)]*

(Determine the total angular momentum and parity of ${}_8O^{17}$ nuclei.)

১২। (ক) তেজস্ক্রিয় দীর্ঘস্থায়ী সাম্যাবস্থার ক্ষেত্রে দেখাও যে, $N_1\lambda_1 = N_2\lambda_2$। *[উ: ৩৫ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]*

(In the case of secular equilibrium, show that $N_1\lambda_1 = N_2\lambda_2$.)

(খ) 14_C পদ্ধতির সাহায্যে কিভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক বয়স নিরূপণ করা যায় ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৪০৩ পৃষ্ঠার ১২ (খ) নং]*

(Expiain archaeological dating by 14_C method.)

১৩। (ক) দেখাও যে, α কণা ও জাতক নিউক্লিয়াসের গতিশক্তি যথাক্রমে $T_\alpha = \frac{A-4}{A}Q$ এবং $TD = \frac{4}{A}Q$।

[উ: ৫৮ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]

(Show that, the kinetic energies of α-particle and daughter nucleus is $T_\alpha = \frac{A-4}{A}Q$ and $TD = \frac{4}{A}Q$.)

(খ) প্রোটন চক্রের সাহায্যে সৌরশক্তির উৎস ব্যাখ্যা কর।

(Explain the origin of steller energy in terms of proton cycle.) *[উ: ৮৮ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]*

১৪। (ক) গামা বিকিরণের তত্ত্ব আলোচনা কর। *[উ: ৭৫ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]*

(Discuss the theory of γ-radiation.)

(খ) γ-ক্ষয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর।

(Explain the reason of γ-decay.)

১৫। (ক) নিউক্লীয় চুল্লির গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

(Explain construction and working principle of nuclear reactor.) *[উ: ৮৬ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]*

(খ) প্রতি ফিশনে নির্গত শক্তির পরিমাণ নির্ণয় কর। *[উ: ৪০৪ পৃষ্ঠার ১৫ (খ) নং]*

(Find the energy released per fission process.)

১৬। (ক) একটি GM কাউন্টারের গঠন ও কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।

(Describe the structure and working principle of a GM counter.) *[উ: ৯৫ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]*

(খ) একটি আনুপাতিক কাউন্টারের 0.7 mm ব্যাসার্ধের তার এবং 1.5 cm ব্যাসার্ধের চোঙের মধ্যে প্রযুক্তি বিভব 1200 Volt হলে তারের পৃষ্ঠে তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য নির্ণয় কর। *[উ: ১৩০ পৃষ্ঠার ২ নং (গাণিতিক)]*

(Calculate the electric field at the surface of wire of a proportional counter with a wire of radius 0.7 mm and a cylinder of radius 1.5 cm when 1200 volt is applied between the two.)

১৭। (ক) বিটা-ক্ষয়ের শক্তি পরিমাপের একটি পদ্ধতি আলোচনা কর।

(Disbuss a process of measurement of energy of β-decay.) *[উ: ৬৮ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং]*

(খ) β-ক্ষয়ে শক্তির রক্ষণশীলতা নীতি লঙ্ঘন ব্যাখ্যা কর।

(Explain the violation of conservation law of energy in β-decay.) *[উ: ৬২ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-১৮/০৫/২০২৩)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232709

বিষয় : নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান-১

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধরাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **1 কুরি কী? (What is 1 Curie?)**

উত্তর : কোনো তেজস্ক্রিয় নমুনা হতে প্রতি সেকেন্ডে 3.7×10^{10} টি ভাঙ্গন ঘটলে ঐ নমুনার তেজস্ক্রিয়তাকে এক কুরি বলে।

(খ) **নিউক্লিয়ার স্পিন কী? (What is nuclear spin?)**

উত্তর : একটি নিউক্লিয়াসের সামগ্রিক কৌণিক ভরবেগ তার অন্তর্নিহিত প্রতিটি নিউক্লিয়নের কৌণিক ভরবেগের ভেক্টর যোগফলের সমান এই কৌণিক ভরবেগকে সাধারণত নিউক্লিয় স্পিন বলা হয়।

(গ) **গামা ক্ষয় কী? (What is gamma decay?)**

উত্তর : পরমাণু থেকে α ও β ক্ষয়ে উৎপন্ন নিউক্লিয়াস উত্তেজিত স্তরে অবস্থান করে। ফলে এটি ফোটন বিকিরণ করে নিম্নস্তরে গমন করে। এ ধরনের ফোটন বিকিরণকে গামা ক্ষয় বলে।

(ঘ) **প্যাকিং ভগ্নাংশ কাকে বলে? (What is packing fraction?)**

উত্তর : কোনো নিউক্লিয়াসের ভর-ত্রুটি এবং ভর সংখ্যার অনুপাতকে প্যাকিং ভগ্নাংশ বলে।

(ঙ) **নিউট্রিনো কী? (What is neutrino?)**

উত্তর : নিউট্রিনো হলো তড়িৎ আধানবিহীন ও প্রায় শূন্য ভরবিশিষ্ট কণিকা যার দ্রুতি আলোর দ্রুতির সমান।

(চ) **গাইগার-নাটাল সূত্রটি লেখ। (Write Geiger-Nutal law.)**

উত্তর : গাইগার নাটাল সূত্রটি হলো : $\ln\lambda = A + B\ln R$.

(ছ) **সূচন শক্তি কাকে বলে? (What is threshold energy?)**

উত্তর : $\theta = 0$ অর্থাৎ y কণা প্রক্ষেপকের গতির দিকে নির্গত হলে Emin এর মান সর্বনিম্ন হবে। শক্তির এই সর্বনিম্নমানকে সূচক শক্তি বলে।

(জ) **মসবাউর ক্রিয়া কী? (What is Mossbauer effect?)**

উত্তর : মাসবাউর ক্রিয়া হলো একটি নিউক্লিয়াসের শক্তিস্তর সমূহের ক্ষুদ্র পরিবর্তন পর্যালোচনা করার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি, শক্তিস্তর সমন্বয় অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ কারণে প্রতিক্ষেপবিহীন বিকিরণ ঘটেছে এবং এ কারণে ফোটনের শক্তি বৃদ্ধি না করেই সেটির শোষণ সম্ভব হয়। গামা রশ্মির এ জাতীয় প্রতিক্ষেপবিহীন বিকিরণ এবং অণুনীয় শোষণকে মাসবাউর ক্রিয়া বলে।

(ঝ) **ডেড টাইম কী? (What is dead time?)**

উত্তর : গণক যন্ত্রের অর্থাৎ জি.এম কাউন্টারের আদি পালসের উৎপত্তি এবং দ্বিতীয় গাউগার ক্ষরণ সূচনার যধ্যবর্তী সময় ব্যবধানকে অসাড় সময় বা ডেড টাইম বা মৃত্যুকাল বলে।

(ঞ) **ফিউশন কাকে বলে?**

(What is called Fusion?)

উত্তর : যে বিক্রিয়ায় দুটি হালকা নিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে অপেক্ষাকৃত ভারী একটি নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং অত্যাধিক শক্তি বের হয় সে বিক্রিয়াকে নিউক্লিয় ফিউশন বলে।

(ট) **প্যারিটি কাকে বলে?**

(What is called Parity?)

উত্তর : কিউক্লিয় বিক্রিয়া শক্তিশালী মিথস্ক্রিয়ার অধীনে সম্পন্ন হয় বিধায় এতে সমতা বা প্যারিটি সংরক্ষিত হয়।

(ঠ) **পারমাণবিক ভর এককের সমতুল্য শক্তি কত MeV এককে লেখ। (Write the equivalent energy of atomic mass unit in MeV unit.)**

উত্তর : এক পারমাণবিক ভর একক বা 1amu ভরের সমতুল্য শক্তি হলো 931.145MeV।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। নিউক্লিয় বলের বৈশিষ্টসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(Briefly discuss the characteristics of nuclear force.)

[উ : [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ১২ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]

৩। ভরত্রুটি ও প্যাকিং ভগ্নাংশের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(Write the difference between mass defect and packing fraction.) *[উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]*

৪। অর্ধায়ু ও ক্ষয় ধ্রুবকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

(Establish the relation between half life and decay constant.) *[উ : ৩২ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*

৫। দেখাও যে, জোড় সৃষ্টির অন্য ফোটনের প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন শক্তির মান $2m_0c^2$. *[উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]*

(Show that the minimum threshold energy of pair production of photon is $2m_0c^2$.)

৬। নিউক্লিয় বিক্রিয়ার সূচন শক্তির রাশিমালা প্রতিপাদন কর।

(Deduce an expression for threshold energy of nuclear reaction.) *[উ : ১০৭ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]*

৭। নিউক্লিয়াসে ইলেক্ট্রন থাকতে পারে না—ব্যাখ্যা কর।

[উ : ৭৮ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]

(Electron cannot stay in nucleus–Explain.)

৮। বিভিন্ন ধরনের বিটা প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা কর।

[উ : ৬৮ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]

(Discuss different process of beta decay.)

৯। নিউক্লিয় বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

[উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৯.১৩ নং]

(Discuss the properties of nuclear reaction.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) তেজস্ক্রিয় সাম্যাবস্থা কী? জীবকোষে তেজস্ক্রিয়তা প্রভাবের প্রক্রিয়া আলোচনা কর।

[উ: ৪০৬+৩৭ পৃষ্ঠার ১০ (ক)+৩.১৩ নং]

(What is radioactive equilibrium? Discuss the procedure of effect of radioactivity on biological cell.)

(খ) র‍্যাডন এর অর্ধায়ু 3.82 দিন। কত সময় পরে রেডনের পরিমাণ প্রারম্ভিক মানের $\frac{1}{e}$ অংশে পৌঁছবে?

[উ: ৪৭ পৃষ্ঠার ৯ নং]

(Half life of Radon is 3.82 day. After what time the quantity of Radon will reach at $\frac{1}{e}$ of its original?)

১১। (ক) কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের গড় আয়ুর রাশিমালা প্রতিপালন কর। *[উ: ৪০ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং]*

(Deduce an expression of the mean life of a radioactive substance.)

(খ) তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের অস্থায়ী সমতার ক্ষেত্রে দেখাও যে, $A_2 = \frac{\lambda_2 A_1}{\lambda_1 - \lambda_2}$ যেখানে প্রতীকসমূহ প্রচলিত অর্থ বহন করে।

(In the case of transient equilibrium of radioactive decay, show that $A_2 = \frac{\lambda_2 A_1}{\lambda_1 - \lambda_2}$, where the symbols have their usual meanings.) *[উ: ৪১ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং]*

১২। (ক) α (আলফা) ক্ষয়ের তত্ত্ব বর্ণনা কর। *[উ: ৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]*

(Explain theory of alpha decay.)

(খ) কখন পজিট্রন নিঃসরণ না হয়ে ইলেক্ট্রন গ্রাস হয়— আলোচনা কর। *[উ: ৬৬ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]*

(Discuss when electron caphere occurred instead of positron emittion.)

১৩। (ক) ঋণাত্মক বিটা ক্ষয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হওয়ার শর্ত প্রতিপাদন কর। *[উ: ৪০৬ পৃষ্ঠার ১৩ (ক) নং]*

(Deduce the condition for spontaneous negatively beta decay.)

(খ) পাউলির নিউট্রিনো তত্ত্বটি লিখ এবং নিউট্রিনোর ধর্ম আলোচনা কর। *[উ: ৪০৭+৬৫ পৃষ্ঠার ১৩ (খ)+৫.১০ নং]*

(Write Pauli's neutrino theory and discuss the properties of neutrino.)

১৪। (ক) নিয়ন্ত্রিত চেইন বিক্রিয়ার শর্ত আলোচনা কর।

(Discuss the conditions for controlled chain reaction.) *[উ: ১০৮ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং]*

(খ) কার্বন চক্রের সাহায্যে সৌরশক্তির উৎস ব্যাখ্যা কর।

(Explain the origin of solar energy with the help of carbon cycle.) *[উ: ১০৯ পৃষ্ঠার ৯.১০ নং]*

(গ) এক গ্রাম ইউরেনিয়ামের ফিশনে নির্গত শক্তি হিসাব কর।

(How much energy will be released from 1 gm uranium in the process of fission reaction? Calculate it.) *[উ: ১১৩ পৃষ্ঠার ২ নং]*

১৫। (ক) ফিশন ও ফিউশনের পার্থক্য লেখ। *[উ: ১১২ পৃষ্ঠার ৯.১৫ নং]*

(Write the difference between fission and fusion.)

(খ) দেখাও যে, ইলেকট্রন গ্যাস পজিট্রন ক্ষয়ের সমতুল্য।

(Show that an electron capture is equivalent to a positron decay.) *[উ: ৬৬ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]*

(গ) 1kg u^{235} এর ফিশনে নির্গত শক্তি নির্ণয় কর।

(Determine the energy released in total 1 kg u^{235} Fission.) *[উ: ৪০৭ পৃষ্ঠার ১৫ (গ) নং]*

১৬। (ক) অসাড় সময় কী? একটি জি.এম কাউন্টারের অসাড় সময় নির্ণয় কর। *[উ: ৯৬ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং]*

(What is dead time? Determine dead time of a G.M. counter.)

(খ) জি.এম কাউন্টার ও আনুপাতিক কাউন্টারের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ: ৯৭ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং]*

(Write the difference between G.M counter and proportional counter.)

১৭। (ক) নিউক্লিয় বিক্রিয়ার সূচন শক্তি ও Q মানের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। *[উ: ১০৭ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]*

(Discuss the relation between the threshold energy and Q-value of a nuclear reaction.)

(খ) একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের ($_2H_c^4$) বন্ধন শক্তি বের কর। দেয়া আছে একটি প্রোটনের ভর m_p = 1.007825 amu, একটি নিউট্রনের m_n = – 1.008665; M(He^4) = 4.002870 amu. *[উ: ১৮ পৃষ্ঠার ১০ নং]*

(Find the Binding energy of a ($_2H_c^4$) nucleus. Here is given Mass of proton m_p = 1.007825 amu, Mass of a neutron m_n = 1.008665; M(He^4) = 4.002870 amu.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-০৯/০৫/২০২৪)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232709

বিষয় : নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান-১

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) নিউক্লিয় বিক্রিয়া কাকে বলে?

(What is called nuclear reaction?)

উত্তর : যে পদ্ধতিতে লক্ষ্যবস্তু কেন্দ্রকের বা টার্গেট নিউক্লিয়াসে কোনো প্রক্ষেপেক দ্বারা আঘাতের ফলে লক্ষ্যবস্তু কেন্দ্রকের গঠন বা শক্তি বা দুটোই পরিবর্তিত হয় তাকে নিউক্লিয় বিক্রিয়া বলে।

(খ) কণা উদঘাটক কী? (What is particle detector?)

উত্তর : আহিত কণা উৎঘাটকের নীতি :

১. প্রথমে নিউক্লিয় বিকিরণের মধ্যে প্রবেশ করলে তা গ্যাসের কতক গুলো অণু-পরমাণুকে আয়নিত করে এবং যুগল আয়নের সৃষ্টি করে।

২. তড়িৎ দ্বারদ্বয়ের মধ্যে প্রযুক্ত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বিপরীত চার্জযুক্ত আয়নসমূহকে আকর্ষণ করবে এবং ফলে বর্তনীতে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ প্রবাহ খাতের উৎপত্তি হবে। উৎপাদিত প্রবাহকে রোধের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়।

(গ) **তাপীয় নিউক্লিয় বিক্রিয়া বলতে কী বুঝ?**

(What do you mean by thermonuclear reaction?)

উত্তর : হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম মিশ্রণের একটি প্লাজমার উষ্ণতা দশ কোটি কেলভিনে উন্নিত করলে এদের নিউক্লিয়াসের মধ্যে স্বনির্ভর ফিউশন বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং 17.6MeV শক্তির নির্গমন ঘটে। নির্গত শক্তির (17.6MeV) সিংহভাগই নিউট্রন কর্তৃক বাহিত হয়। অতিশয় উচ্চ তাপমাত্রায় নিউক্লিয়াসের এরূপ স্বনির্ভর ফিউশন বিক্রিয়াকে থার্মোনিউক্লিয়ার তাপ নিউক্লিয় বিক্রিয়া বলে।

(ঘ) **জোড়া বিনাশ কী? (What is pair annihilation?)**

উত্তর : একটি স্থির পজিট্রন এবং একটি স্থির ইলেকট্রন মিলিত হলে, তাদের বিনাশ সাধিত হয় এবং দুটি ফোটনের আবির্ভাব ঘটে। প্রতিটি ফোটন একটি ইলেকট্রনের নিশ্চল শক্তির সমান শক্তি নিয়ে পরস্পরের উল্টোদিকে ধাবিত হয়। এই ঘটনাকে জোড়া বিনাশ বলে।

$\therefore e^- + e^+ \longrightarrow \gamma + \gamma$

অর্থাৎ $2m_0 c^2 + T_+ + T_- = hV_1 + hV_2$

(ঙ) **নিউক্লিয়ন পৃথকীকরণ শক্তি কাকে বলে?**

(What is called nucleon separation energy?)

উত্তর : কোনো নিউক্লিয়াস হতে একটি নিউক্লিয়ন বের করে আনতে ন্যূনতম যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে নিউক্লিয় পৃথকীকরণ শক্তি বলে।

(চ) **নিউক্লিয় ভ্রামক কী? (What is nuclear moment?)**

উত্তর : নিউক্লিয় স্পিন $\vec{I}$ ও নিউক্লিয় চৌম্বক দ্বিপোল ভ্রামক $\vec{U}$.

(ছ) **কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা কী? (What is artificial radioactivity?)**

উত্তর : কৃত্রিম উপায়ে কোনো মৌলকে তেজস্ক্রিয় মৌলে পরিণত করলে যে তেজস্ক্রিয়তা ঘটে তাকে তেজস্ক্রিয়তা বলে।

(জ) **তেজস্ক্রিয় সাম্যাবস্থায় বলতে কী বুঝ?**

(What do you mean by radioactive equilibrium?)

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় কোনো মূল তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিভাজনের ফলে প্রতি সেকেন্ডে সৃষ্ট নবজাত পদার্থের পরমাণুর সংখ্যা নবজাতক পদার্থের নিজস্ব বিভাজনের ফলে প্রতি সেকেন্ডে হারানো পরমাণুর সংখ্যার সমান হয়। সে প্রক্রিয়াকে তেজস্ক্রিয় সাম্যাবস্থা বলে।

(ঝ) **চেইন বিক্রিয়া কী? (What is chain reaction?)**

উত্তর : যেসব প্রক্রিয়া একবার শুরু হলে তাকে চালিয়ে রাখার জন্য অতিরিক্ত কোনো শক্তির প্রয়োজন হয় না তাকে চেইন বা শৃঙ্খল বিক্রিয়া বলে।

(ঞ) **আলফা ক্ষয় বলতে কী বুঝ? (What is alpha decay?)**

উত্তর : কোনো তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে α কণা নিঃসরণের ঘটনাকে আলফা ক্ষয় বলে।

(ট) **পারমাণবিক ভর একক কাকে বলে?**

(What is called atomic mass unit?)

উত্তর : একটি কার্বন ${}_6C^{12}$ পরমাণুর ভরের $\frac{1}{12}$ অংশকে এক পারমাণবিক ভর একক বলা হয়।

(ঠ) **তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস কাকে বলে?**

(What is radioactive nucleus?)

উত্তর : প্রকৃতিতে যে ভারী নিউক্লিয়াস সর্বদা অস্থিতিশীল হয় যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শক্তি বিকিরণের মাধ্যমে ভেঙ্গে নতুন নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়। এই অস্থিতিশীল ভারী নিউক্লিয়াসগুলোকে তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস বলা হয়। অর্থাৎ, যেসব ভারী নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙ্গে বিভিন্ন শক্তি কণিকা বিকিরণের মাধ্যমে নতুন নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়, অস্থিতিশীল ভারী নিউক্লিয়াসগুলোকে তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস বলা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। নিউক্লিয় বলের সম্পৃক্তি ব্যাখ্যা কর।

(Explain the saturation of nuclear force.)

[উ : [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৩ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং]

৩। নিউক্লিয় বলের মেসন তত্ত্ব বর্ণনা কর। *[উ : ৪০৯ পৃষ্ঠার ৩ নং]*

(Describe the meson theory of nuclear force.)

৪। তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয় ধ্রুবক ও গড় জীবনের সাথে সম্পর্কিত একটি সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ৪ নং]*

(Deduce an equation relating to the decay constant and mean life of radioactive material.)

৫। দেখাও যে, আলফা কণা ও জাতক নিউক্লিয়াসের গতিশক্তিকে $T_\alpha = \left(\frac{A-4}{A}\right) Q$ এবং $T_D = \frac{A}{4} Q$ হিসেবে লেখা যায়, যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। *[উ : ৫৮ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*

(Show that the kinetic energies of the alpha particle and daughter nucleus can be written as $T_\alpha = \left(\frac{A-4}{A}\right) Q$ and $T_D = \frac{A}{4} Q$ where the symbols have their usual meanings.

৬। অস্থায়ী ভারী নিউক্লিয়াস হতে প্রোটন, ডিউটেরন ${}_2He^3$ বের না হয়ে আলফা কণা বের হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

(Why alpha particle emitted from unstable heavy nuclei rather than proton, deuteron or ${}_2He^3$?) *[উ : ৫৫ পৃষ্ঠার ৪/০৬ নং]*

৭। কেন স্থির নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়? ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪২ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]*

(Why neutron number is more than proton number in a stable nucleus? Explain.)

৮। বিটা ক্ষয়ের জন্য Q-মান সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[উ: ৪১৩ পৃষ্ঠার ৮ নং]*

(Deduce the Q-value equation for beta decay.)

৯। একটি উৎপন্ন ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়ার গতিশক্তি কত হবে যখন 1.55 MeV এর একটি গামা রশ্মি পদার্থের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে? *[উ: ৪১৫ পৃষ্ঠার ৯ নং]*

(What will be the kinetic energies of an electron-positron pair produced when a gamma ray of 1.55 MeV passes through matter?)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) বিটা ক্ষয়ে ইলেকট্রন ও পজিট্রন নির্গমন বর্ণালীর পার্থক্য চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৪১৬ পৃষ্ঠার ১০ (ক) নং]*

(Explain the difference of the electron and positron decay spectra in beta decay with graph.)

(খ) বিটা ক্ষয়ে শক্তির নিত্যতা আপাতদৃষ্টে কীভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছিলো তা বর্ণনা কর। *[উ: ৬২ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]*

(Describe that how the conservation of energy in beta decay was apparently violated.)

১১। (ক) নিউক্লিয়াসসমূহের প্রতি নিউক্লিয়ন বন্ধন শক্তি বনাম ভর সংখ্যা লেখটি অঙ্কন করে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। *[উ: ৪১৮ পৃষ্ঠার ১১ (ক) নং]*

(Drawing the binding energy per nucleon versus mass number graph of nuclei discuss the various features of it.)

(খ) নিউক্লিয়াসের চৌম্বক দ্বি-মেরু ভ্রামক ব্যাখ্যা কর। *[উ: ২৬ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]*

(Explain the magnetic dipole moment of nucleus.)

১২। (ক) তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্র বিবৃত কর এবং ক্ষয় সূত্র সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[উ: ৪২০ পৃষ্ঠার ১২ (ক) নং]*

(State the radioactive decay law and derive the decay law equation.)

(খ) প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা কর। *[উ: ৪২১ পৃষ্ঠার ১২ (খ) নং]*

(Discuss the natural radioactive series.)

১৩। (ক) আয়নাইজেশন কী? একটি আয়নায়ন প্রকোষ্ঠের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর। *[উ: ৯৩ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]*

(What is ionization? Describe the construction and action of an ionization chamber.)

(খ) 1 gm ইউরেনিয়াম-এর ফিশান ক্রিয়ায় কী পরিমাণ শক্তি মুক্ত হবে? *[উ: ১১৩ পৃষ্ঠার ২ নং]*

(How much energy will be released from 1 gm uranium in the process of fission reaction?)

১৪। (ক) অস্থায়ী ভারী নিউক্লিয়াস হতে প্রোটন, ডিউটেরন অথবা $^{3}_{2}$He এর পরিবর্তে আলফা কণা নির্গত হয় কেন ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৫৫ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]*

(Explain why a-particle is emitted from unstable heavy nucleus instead of proton, deuteron of $^{3}_{2}$He.)

(খ) নিম্নের বিক্রিয়ায় নিউট্রনের Q-মান ও গতিশক্তি নির্ণয় কর :

$H^2 + H^3 = Hc^4 + n$

দেওয়া আছে যে, $m(H^2)$ = 2.14102 amu, $m(H^3)$ = 3.1660 amu, $m(He^4)$ = 4.002603 amu এবং m(n) = 1.008665 amu.

(Find the Q-value and kinetic energy of the neutron in the following reaction :

$H^2 + H^3 = He^4 + n$

Given that, $m(H^2)$ = 2.14102 amu, $m(H^3)$ = 3.1660 amu, $m(He^4)$ = 4.002603 amu এবং m(n) = 1.008665 amu.) *[উ: ৪২২ পৃষ্ঠার ১৪ (খ) নং]*

১৫। (ক) নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার সংরক্ষণ বিধিগুলো উদাহরণসহ আলোচনা কর। *[উ: ৪২৩ পৃষ্ঠার ১৫ (ক) নং]*

(Discuss with examples various conservation laws in nuclear reactions.)

(খ) নিম্নের বিক্রিয়াগুলোতে অজানা কণাগুলো (x) বের কর। *[উ: ৪২৫ পৃষ্ঠার ১৫ (খ) নং]*

(i) $^{50}_{24}$Cr(p, γ) x;

(ii) $^{33}_{17}$Cl (x, n) $^{38}_{18}$Ar;

(iii) $^{24}_{12}$Mg(d, x) $^{24}_{11}$Na;

(iv) x(d,x) $^{4}_{2}$He.

(Find the unknown particles (x) in the following reactions :

(i) $^{50}_{24}$Cr(p, γ) x;

(ii) $^{33}_{17}$Cl (x, n) $^{38}_{18}$Ar;

(iii) $^{24}_{12}$Mg(d, x) $^{24}_{11}$Na;

(iv) x(d,x) $^{4}_{2}$He.)

১৬। নিউক্লিয়াসের তরল ফোটা মডেল ও বন্ধন শক্তির সূত্র আলোচনা কর। *[উ: ৪২৭ পৃষ্ঠার ১৬ নং]*

(Discuss the nuclear liquid drop model and binding energy formula.)

১৭। (ক) বিক্রিয়া প্রস্থচ্ছেদ কী? বিক্রিয়া প্রস্থচ্ছেদের তাৎপর্য আলোচনা কর। *[উ: ১০৫ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং]*

(What is reaction cross-section? Discuss the significance of reaction-cross-section.)

(খ) Q-মান কী? নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় Q-এর মান বের করার সূত্র প্রতিপাদন কর। *[উ: ৪২৮+১০৬ পৃষ্ঠার ১৭ (খ)+৯.০৭ নং]*

(What is Q-value? Derive the formula for the determination of Q-value of a nuclear reaction.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-০৭/০৫/২০২৫)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232709

বিষয় : নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান-১

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ভর ঘাটতি কী?

(What is mass defect?)

উত্তর : কোনো স্থায়ী নিউক্লিয়াসের ভর তার গঠনকারী উপাদানসমূহের যুক্তাবস্থার ভরের যোগফল অপেক্ষা কিছুটা কম হয়। ভরের এই পার্থক্যকে ভর-ত্রুটি বলে।

(খ) বন্ধন শক্তি কী?

(What is binding energy?)

উত্তর : কোনো প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিউক্লিয় একত্রিত হয়ে একটি স্থায়ী নিউক্লিয়াস গঠন করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় বা নির্গত হয় তাকে নিউক্লিয়াসের বন্ধন শক্তি বলে।

(গ) গড় আয়ু কী?

(What is mean life?)

উত্তর : কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ তার পুরো তেজস্ক্রিয়তা হারিয়ে নতুন অতেজস্ক্রিয় মৌলে রূপান্তরিত হতে যে মোট সময় লাগে তাকে তেজস্ক্রিয় মৌলের গড় আয়ু বলে।

(ঘ) তেজস্ক্রিয় ক্ষয়সূত্র কী?

(What is radioactive decay law?)

উত্তর : যেকোনো মুহূর্তে তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলো ভাঙ্গণের হার বা সক্রিয়তার হার ঐ মুহূর্তে বর্তমান অক্ষত পরমাণুগুলোর মোট সংখ্যার সমানুপাতিক।

(ঙ) এক কুরি কী?

(What is one curie?)

উত্তর : কোনো তেজস্ক্রিয় নমুনা হতে প্রতি সেকেন্ডে 3.7×10^{10} টি ভাঙ্গন ঘটলে ঐ নমুনার তেজস্ক্রিয়তাকে এক কুরি বলে।

(চ) সূচন শক্তি কী?

(What is Threshold energy?)

উত্তর : $\theta = 0$ অর্থাৎ y কণা প্রক্ষেপকের গতির দিকে নির্গত হলে Emin এর মান সর্বনিম্ন হবে। শক্তির এই সর্বনিম্ন মানকে সূচক শক্তি বলে।

(ছ) চৌম্বক দ্বিপোল ভ্রামক কী?

(What is magnetic dipole moment?)

উত্তর : একটি নিউক্লিয়াসের সবগুলো নিউক্লিয়নের দ্বিমেরু ভ্রামকের সমষ্টিকে নিউক্লিয়াসের চৌম্বক দ্বিমেরু ভ্রামক বলে।

(জ) পজিট্রন নিঃসরণ কী?

(What is poistron emission?)

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের একটি প্রোটন একটি নিউট্রনে পরিণত হয় এবং সে সময় যুগপৎ একটি পজিট্রন (β^+) ও একটি নিউট্রিনো সৃষ্টি হয় এবং বের হয়ে আসে তাকে পজিট্রন নিঃসরণ বলে।

(ঝ) বেকেরেল ও কুরির মধ্যে সম্পর্ক লেখ।

(Write down the relaiton between Becquerel and Curie.)

উত্তর : 1 বেকেরল $= \frac{1}{3.7\times10^{10}}$ কুরি।

(ঞ) মন্থরক কী?

(What is moderator?)

উত্তর : ^{235}U-এর প্রতি ফিশনে গড়ে ২/৩টি নিউট্রন উৎপন্ন হয়ে শৃঙ্খল নিউক্লিয় বিক্রিয়া চালু রাখে। নবসৃষ্ট এই নিউট্রনগুলোর গতি খুবই তীব্র এবং এরা তড়িৎ নিরপেক্ষ হওয়ায় যেকোনো আবরণ ভেদ করে চুল্লির প্রকোষ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে। আবার ^{235}U-এর ফিশনের জন্য দ্রুতগতির নিউট্রন অপেক্ষা মন্থর গতির নিউট্রন্ অধিক উপযোগী। তাই নবসৃষ্ট নিউট্রন যাতে হারিয়ে না যায় এবং ক্রমবর্ধমান শৃঙ্খল বিক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নিউট্রনের গতি মন্থরিত করার প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যে চুল্লিতে মডারেটর বা মন্থরক ব্যবহার করা হয়।

(ট) অসাড় সময় কী?

(What is dead time?)

উত্তর : পৃথকভাবে ডিটেকটেড ঘটনাগুলোকে প্রক্রিয়াকরণ পালস্ রিসোলডিং টাইমকে ডেড টাইম বলে।

(ঠ) জোড় সৃষ্টি কী?

(What is pair production?)

উত্তর : যে পদ্ধতিতে $\bar{\gamma}$ (গামা) রশ্মি পদার্থের মধ্যদিয়ে শোষিত হয়ে ইলেক্ট্রন পজিট্রন জোড়া সৃষ্টি করে তাকে জোড়া সৃষ্টি বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। অর্ধায়ু ও গড় আয়ুর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিপাদন কর।

(Establish the relation between half life and mean life.)

উ : [নিউক্লিয় পদার্থবিদ্যা (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৫ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]

৩। নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার সূচন শক্তির রাশিমালা প্রতিপাদন কর।

(Derive an expression for Thresold energy of nuclear reaction.) উ : ১০৭ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং

৪। বিটা ক্ষয় শক্তিগতভাবে সম্ভব হওয়ার শর্ত প্রতিপাদন কর।

(Deduce the condition for beta decay to the energetically possible.) উ : ৬৪ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং

৫। নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার প্রস্থচ্ছেদ কী? ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
(What is nuclear reaction cross-section? Explain significance of it.) *[উ: ১০৫ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং]*

৬। সেমিকন্ডাক্টর ডিটেকটরের সুবিধা-অসুবিধাসমূহ লেখ।
(Write advantages and disadvantages of semi-conductor detector.) *[উ: ৯৫ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং]*

৭। নিউক্লিয় বিক্রিয়ার সংরক্ষণ বিধিসমূহ আলোচনা কর। *[উ: ১০৪ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং]*
(Discuss the conservation laws in nuclear reaction.)

৮। C^{12} নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ ও ঘনত্ব নির্ণয় কর। *[উ: ১৫ পৃষ্ঠার গাণিতিক-২ নং]*
(Calculate radius and density of C^{12} nucleus.)

৯। আলফা বর্ণালির সূক্ষ্ম গঠনের বর্ণনা দাও। *[উ: ৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]*
(Explain the fine structure of alpha spectra.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) তেজস্ক্রিয় সাম্যাবস্থা কী? জীব কোষে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব আলোচনা কর। *[উ: ৫৩০+৩৭ পৃষ্ঠার ১২ (ক)+৩.১৩ নং]*
(What is radioactive equlibrium? Discuss the effect of radioactivity on bilogical cell.)

(খ) রেডনের অর্ধায়ু 4 দিন। কত দিন পর রেডনের সক্রিয়তা প্রারম্ভিক মানের 63% হবে? *[উ: ৫৩০ পৃষ্ঠার ১০ (খ) নং]*
(Half life of radon is 4 days. After how many days the activity of radon will be 63% of original activity?)

১১। (ক) নিয়ন্ত্রিত চেইন বিক্রিয়ার শর্ত আলোচনা কর।
(Discuss the conditions of controlled chain reaciton.) *[উ: ৮৬ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]*

(খ) পাউলির নিউট্রিনো তত্ত্বটি লেখ এবং নিউট্রিনোর ধর্ম আলোচনা কর। *[উ: ৬৩ + ৬৫ পৃষ্ঠার ৫.০৬ + ৫.১০ নং]*
(Write Pauli's Neutrino theory and discuss the properties of neutrino.)

১২। (ক) নিউক্লিয় চুল্লির গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
(Explain construction and working principle of a nuclear rector.) *[উ: ৮৬ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]*

(খ) গামা ক্ষয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৫৩১ পৃষ্ঠার ১২ (খ) নং]*
(Explain the reason of gamnd decay.)

১৩। (ক) নিউক্লিয় চৌম্বক দ্বিমেরু ভ্রাময়ক ব্যাখ্যা কর। *[উ: ২৬ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]*
(Explain nuclear magnetic dipole moment.)

(খ) তেজস্ক্রিয় আইসোটপের ব্যবহার লেখ। *[উ: ৩৯ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং]*
(Write the uses of radioisotope.)

১৪। (ক) কার্বন চক্রের সাহায্যে সৌর শক্তির উৎস ব্যাখ্যা কর।
(Explain the origin of solar energy with help of carbon cycle.) *[উ: ১০৯ পৃষ্ঠার ৯.১০ নং]*

(খ) প্লাজমা কী? নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রন থাকতে পারে না কেন? *[উ: ৮৭ + ৭৮ পৃষ্ঠার ৭.০৯ + ৬.১১ নং]*
(What is plasma? Why electron cannot stay in nucleus.)

১৫। (ক) অর্ধ প্রয়োগিক ভর সূত্র প্রতিপাদন কর।
(Derive an expression for semi-empirical mass formula.) *[উ: ৯ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]*

(খ) $\left(^{62}_{28}Ni\right)$ নিউক্লিয়াসের গড় বন্ধন শক্তি নির্ণয় কর।
এখানে, $m\left(^{62}_{28}Ni\right) = 61.9283\ U$, $m_p = 1.00782\ U$ এবং $m_n = 1.00686\ U$ *[উ: ৫৩৩ পৃষ্ঠার ১৫ (খ) নং]*
(Calculate average binding energy of $\left(^{62}_{28}Ni\right)$
Here, $m\left(^{62}_{28}Ni\right) = 61.9283\ U$, $m_p = 1.00782\ U$ and $m_n = 1.00686\ U$.)

১৬। (ক) একটি আনুপাতিক কাউন্টারের গঠন ও কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৯৬ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং]*
(Describe the consturction and working principle of a proportional counter.)

(খ) কুরি লেখচিত্র কী? *[উ: ৫৩৩ পৃষ্ঠার ১৬ (খ) নং]*
(What is curie plot?)

১৭। (ক) স্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণ ও অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণ ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১০৬ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং]*
(Explain elastic scattering and inelastic scattering reaction.)

(খ) কোনো নিউক্লিয় বিক্রিয়ার বহির্গামী কণা আপতিত কণার দিকের সাথে θ কোণে নির্গত হলে উক্ত বিক্রিয়ার Q মান সমীকরণ নির্ণয় কর। *[উ: ১১০ পৃষ্ঠার ৯.১২ নং]*
(Deduce the Q value equation of a nucler reaction when outgoing particle creates angle θ with incoming particle.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/০১/২০২৬)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232709

বিষয় : নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান-১

সময়-৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান-৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **আইসোডায়াফেয়ার কী? (What is isodiaphere?)**
উত্তর : যে সকল পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন অপেক্ষা সমান সংখ্যক অতিরিক্ত নিউট্রন থাকে তাদেরকে আইসোডায়াস্ফোয়ার বলে। যেমন- ^{37}Cl হলো $^{39}_{18}Ar$ এর আইসোডায়াস্ফেয়ার; কারণ প্রতিক্ষেত্রে প্রোটন অপেক্ষা নিউট্রন সংখ্যাও বেশি।

(খ) **দর্পণ নিউক্লিয়াস কাকে বলে? (What is mirror nucleus?)**

উত্তর : যেকোনো দু'টি নিউক্লাইড যাদের একটির প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা অন্যটির যথাক্রমে নিউট্রন ও প্রোটন সংখ্যার সমান তাদের 'দর্পণ বা মিরর নিউক্লিয়াস বলে।

(গ) **নিউক্লিয়ার স্পিন কী? (What is nuclear spin?)**

উত্তর : একটি নিউক্লিয়াসের সামগ্রিক কৌণিক ভরবেগ তার অন্তর্নিহিত প্রতিটি নিউক্লিয়নের কৌণিক ভরবেগের ভেক্টর যোগফলের সমান এই কৌণিক ভরবেগকে সাধারণত নিউক্লিয় স্পিন বলা হয়।

(ঘ) **বেকেরেল ও কুরীর মধ্যে সম্পর্ক কী? (What is the relation between Bq and Ci?)**

উত্তর : 1 বেকেরল $= \frac{1}{3.7\times10^{10}}$ কুরি।

(ঙ) **রেডিও আইসোটোপ কী? (What is radioactive isotope?)**

উত্তর : এমন কতকগুলো আইসোটোপ আছে যারা অস্থায়ী এবং তেজস্ক্রিয় তাদেরকে রেডিও আইসোটোপ বা তেজস্ক্রিয় এক স্থানিক বলে। যেমন– রেডিও কার্বন (C^{14}), রেডিও-ট্রিটিয়াম (H^3), রেডিও আয়োডিন (I^{31}) ইত্যাদি।

(চ) **গাইগার-নাটাল সূত্রটি লেখ। (Write Geiger-Nutal law.)**

উত্তর : গাইগার-নাটাল সূত্রটি হলো : $ln\lambda = A + BlnR$.

(ছ) **কুলম্ব বিক্ষেপণের সংজ্ঞা দাও। (Give the definition of Coulomb Scattering.)**

উত্তর : কুলম্ব সংশোধন ইলেকট্রন নিঃসরণ সম্ভাব্যতাকে বৃদ্ধি করে এবং পজিট্রন নিঃসরণ সম্ভাব্যতাকে হ্রাস করে বিশেষ করে নিম্ন শক্তির ক্ষেত্রে। উচ্চ শক্তির ক্ষেত্রে কুলম্ব প্রভাব ততটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। ক্ষুদ্র Z মানের জন্য η ক্ষুদ্র হয় এবং পজিট্রন ও ইলেকট্রন উভয়ের জন্য $F(Z,E) \to 1$হয়।

আপেক্ষিকতার প্রভাব বিবেচনায় নিলে বিশুদ্ধ কুলম্ব ক্ষেত্রে নিউক্লিয় কুলম্ব গুণক দাঁড়ায়–

$$F(Z,E) = \frac{(1+s)\exp(\pi\eta)}{2} \frac{|\Gamma(s+i\eta)|^2}{\left|\frac{1}{2}\Gamma(1+2s)\right|^2} (2\pi R)^{2(s-1)} \quad .....(i)$$

এখানে $s = [1-(\alpha Z)^2]^{\frac{1}{2}}$ যখন $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 ch}$ হলো সোমারফিল্ডের সূক্ষ্ম গড়ন ধ্রুবক যার সংখ্যামান $\frac{1}{137}$।

$Z << \frac{1}{\alpha}$-এর জন্য $F(Z, E) \to 1$ হয়, যা হওয়া উচিত।

(জ) **আলফা ক্ষয় কী? (What is α-decay?)**

উত্তর : কোনো তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে α কণা নিঃসরণের ঘটনাকে আলফা ক্ষয় বলে।

(ঝ) **ইলেকট্রন গ্রাসের সংজ্ঞা দাও। (Define election capture?)**

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস পারমাণবিক কক্ষপথের একটি ইলেকট্রনকে গ্রাস করে এবং সে সময় একটি নিউট্রিনো উৎপন্ন হয় এবং বের হয়ে আসে তাকে ইলেকট্রন গ্রাস বলে।

(ঞ) **তাপ নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া বলতে কী বুঝ? (What do you mean by thermonuclear reaction?)**

উত্তর : হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম মিশ্রণের একটি প্লাজমার উষ্ণতা দশ কোটি কেলভিনে উন্নীত করলে এদের নিউক্লিয়াসের মধ্যে স্বনির্ভর ফিউশন বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং 17.6MeV শক্তির নির্গমন ঘটে। নির্গত শক্তির (17.6MeV) সিংহভাগই নিউট্রন কর্তৃক বাহিত হয়। অতিশয় উচ্চ তাপমাত্রায় নিউক্লিয়াসের এরূপ স্বনির্ভর ফিউশন বিক্রিয়াকে থার্মোনিউক্লিয়ার তাপ নিউক্লিয় বিক্রিয়া বলে।

(ট) **কণা উদঘাটক কাকে বলে? (What is particle detector?)**

উত্তর : আহিত কণা উদ্‌ঘাটকের নীতি : (i) প্রথমে নিউক্লিয় বিকিরণের মধ্যে প্রবেশ করলে তা গ্যাসের কতকগুলো অণু-পরমাণুকে আয়নিত করে এবং যুগল আয়নের সৃষ্টি করে। (ii) তড়িৎ দ্বারদ্বয়ের মধ্যে প্রযুক্ত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বিপরীত চার্জযুক্ত আয়নসমূহকে আকর্ষণ করবে এবং ফলে বর্তনীতে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ প্রবাহ খাতের উৎপত্তি হবে। উৎপাদিত প্রবাহকে রোধের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়।

(ঠ) **নিউক্লিয়ার ভ্রামক কী (What is unclear moment?)**

উত্তর : নিউক্লিয় স্পিন $\vec{I}$ ও নিউক্লিয় চৌম্বক দ্বিপোল ভ্রামক $\vec{U}$.

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। পারমাণবিক ভর একক বলতে কী বুঝ? এর সমতুল্য শক্তি MeV এককে নির্ণয় কর।

(What do you mean by atomic mass Unite? Determine the equivalent energy of amu is MeV unite.)

[উ : আণবিক পদার্থবিদ্যা (২য় খণ্ড) বইয়ের ৮ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]

৩। বিটা ক্ষয়ের জন্য Q-এর মান সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

[উ : ৪১৩ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং]

(Deduce the Q-value equation for the beta decay.)

৪। নিউক্লিয় বলের সম্পৃক্তি ব্যাখ্যা কর। (Explain the saturation of nuclear force.) *[উ : ১৩ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং]*

৫। নিউক্লিয় বলের মেসন তত্ত্ব বর্ণনা কর। (Describe the meson theory of nuclear force.) *[উ : ৪০৯ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং]*

৬। দেখাও যে, $N = N_0e^{-\lambda t}$; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। *[উ : ৪২০ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং]*

(Show that $N = N_0e^{-\lambda t}$; where the symbols have their usual meanings.)

৭। দেখাও যে, জোড় সৃষ্টির জন্য ফোটনের প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন শক্তির মান $2m_0c^2$ *[উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]*

(Show that the minimum threshold energy of pair production of photon is $2m_0c^2$)

৮। নিউক্লিয় চৌম্বক দ্বিমেরু ভ্রামক ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২৬ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]*

(Explain magnetic dipole moment of nuclei.)

৯। ডিটেক্টর কী? বিভিন্ন প্রকার ডিটেক্টরগুলো কী কী?

(What is detector? What are the different types of detectors?) *[উ : ৯৫ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) নিউক্লিয়নের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

[উ: ৯৩ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং]

(Write the propertis of nucleon.)

(খ) নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধনশক্তি লেখচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।

(Explain binding energy per nucleon through graph.) *[উ: ১১ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]*

(গ) O^{16} হতে নিউট্রন পৃথক করতে পৃথকীকরণ শক্তি নির্ণয় কর। এখানে, $M(O^{16}) = 15.994914$ amu, $M(O^{15}) = 15.003070$ amu, $m_n = 1.008665$ amu.

(Determine separation energy of neutron from O^{16} nucleus. Here, $M(O^{16}) = 15.994914$ amu, $M(O^{15}) = 15.003070$ amu, $m_n = 1.008665$ amu.)

[উ: ৫৪৯ পৃষ্ঠার ১০ (গ) নং]

১১। (ক) নিউক্লিয়াসের তড়িৎ বহুমেরু ভ্রামকের রাশিমালা প্রতিপাদন কর।

(Deduce the expression of multiple electric moment of nucleus.) *[উ: ২৬ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]*

(খ) ${}_8O^{17}$ নিউক্লিয়াসের মোট কৌণিক ভরবেগ ও সমতা নির্ণয় কর। *[উ: ১৫ পৃষ্ঠার গাণিতিক-৩ নং]*

(Determine the total angular momentum and parity of ${}_8O^{17}$ nucleus.)

১২। (ক) নিউক্লিয় চুল্লীর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

(Explain construction and working principle of nuclear reactor.) *[উ: ৮৬ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]*

(খ) প্রতি ফিউশনে নির্গত শক্তির পরিমাণ নির্ণয় কর।

[উ: ৪০৪ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং]

(Find the energy released per fission process.)

১৩। (ক) আলফা ক্ষয়ের তত্ত্বটি বর্ণনা কর। *[উ: ৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]*

(Explain the theory of alpha decay.)

(খ) কখন পজিট্রন নিঃসরণ না হয়ে ইলেকট্রন গ্রাস হয় আলোচনা কর। *[উ: ৬৬ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]*

(Discuss when electron caphere occurred instread of positron emittion.)

১৪। (ক) Q মান কী? নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় Q-এর মান বের করার সূত্র প্রতিপাদন কর। *[উ: ১০৬ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং]*

(What is Q-value? Derive the formula for the determination of Q-value of nuclear reaction.)

(খ) নিউক্লিয় ফিশন ও ফিউশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

[উ: ১১২ পৃষ্ঠার ৯.১৫ নং]

(Distinguish between nuclear fusion and fission.)

১৫। (ক) গামা বিকিরণের তত্ত্ব আলোচনা কর। *[উ: ৭৫ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]*

(Discuss the theory of γ-radiation.)

(খ) প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা কর।

[উ: ৪২১ পৃষ্ঠার ৩.২৫ নং]

(Discuss the natural radioactive series.)

১৬। (ক) নিউক্লিয়াসসমূহের প্রতি নিউক্লিয়ন বন্ধন শক্তি বনাম ভরসংখ্যা লেখটি অঙ্কন করে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। *[উ: ৪১৮ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং]*

(Drawing the finding energy per nucleon versus mass number graph of nuclei discuss the various feature of it.)

(খ) C^{12} নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ ও ঘনত্ব নির্ণয় কর।

[উ: ১৫ পৃষ্ঠার গাণিতিক-২ নং]

(Caiculate the radius and density of C^{12} nucleus.)

১৭। (ক) একটি GM কাউন্টারের গঠন ও কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।

(Describe the structure and working principle of a GM counter.) *[উ: ৯৫ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]*

(খ) একটি GM কাউন্টার প্রতি সেকেন্ডে 1000 কাউন্ট দেয় এবং এর অসাড় সময় 2×10^{-4} সেকেন্ড, এ যন্ত্রের প্রকৃত গণনার হার নির্ণয় কর। *[উ: ১০১ পৃষ্ঠার গাণিতিক-৬ নং]*

(A GM counter responds 1000 times per second and its dead time is 2×10^{-4} sec. Find the true frequency of the events investigated.)